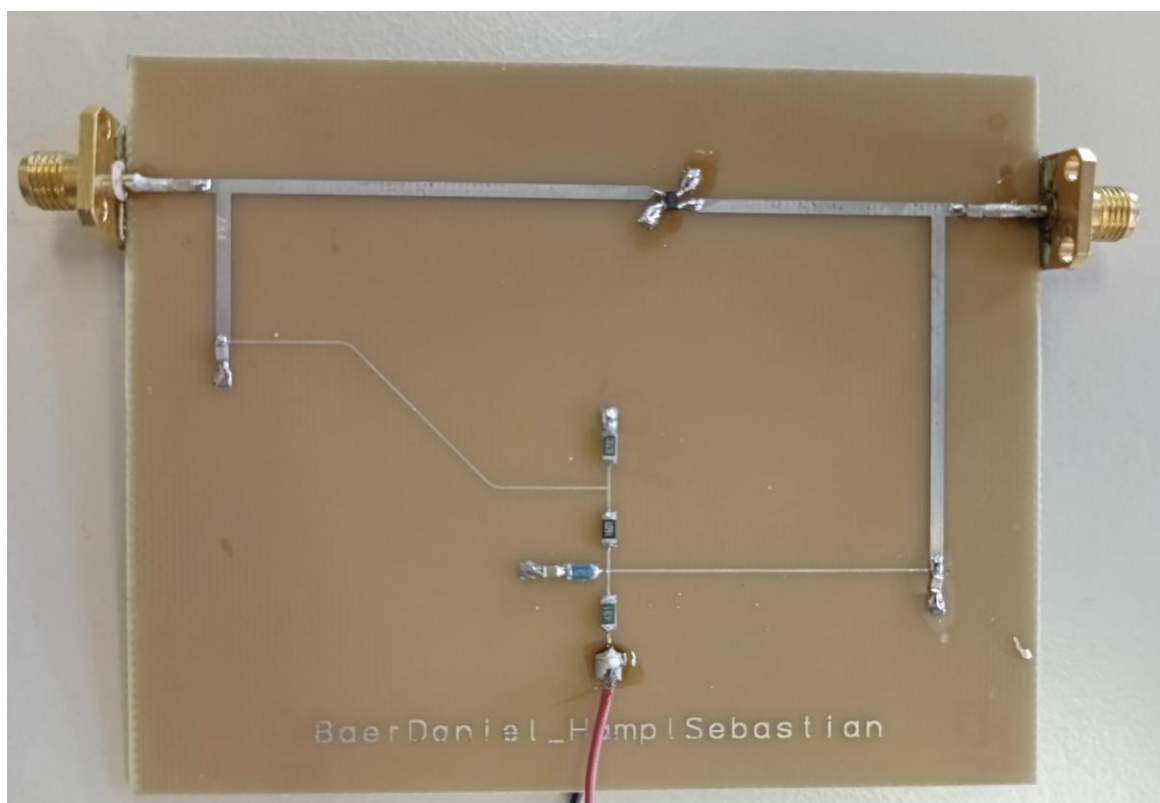


Praktikumsbericht zur Hochfrequenz- Schaltungstechnik mESY4/2

Von Daniel Baer (3235621)
und Sebastian Hampl (3561098)



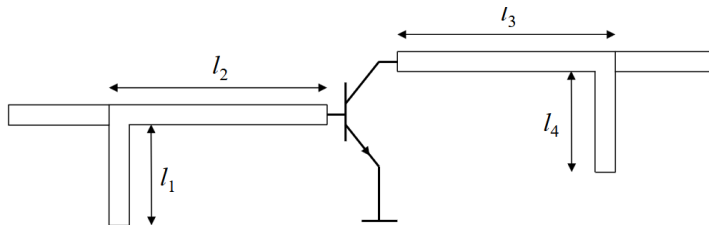
Inhalt

1. Bestimmung der Leitungslängen.....	3
1.1. Grafische Ermittlung von $\epsilon_r, \epsilon_{eff}$	3
1.2. Ermittlung der Leitungslängen	5
1.2.1. Längen l_1 und l_2	5
1.2.2. Längen l_3 und l_4	6
1.2.3. Längen l_5 und l_6	6
1.2.4. Längen l_7 und l_8	7
1.2.5. Übersicht der ermittelten Längen.....	7
2. Simulationsaufbau	8
2.1. Kurzgeschlossene Stichleitungen ohne Transistor	8
2.2. Einbau des Transistors	9
3. Optimierung der Schaltung	11
4. Design von Schaltung und Layout	14
4.1. Hinzufügen von Anschlussleitungen	14
4.2. DC-Abblockkondensator.....	15
4.3. Koppelkondensatoren.....	18
4.4. DC-Beschaltung.....	21
4.5. Stabilitätsbetrachtung	23
4.6. Erstellen der Platine.....	25
5. Vermessen der Verstärkerschaltung.....	26
5.1. Vermessung des DC-Arbeitspunktes.....	26
5.2. Messung der Verstärkung	27
5.3. Messen des Rauschverhaltens	29
5.4. Messen der harmonischen Oberschwingungen	30
6. Fazit	31

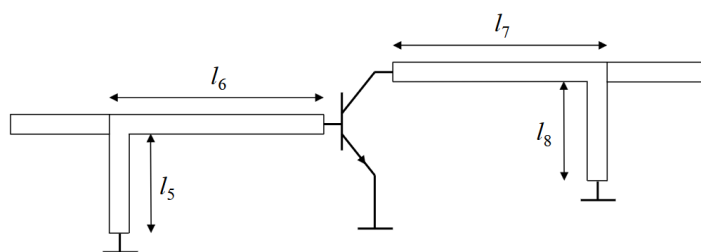
1. Bestimmung der Leitungslängen

Folgende Längen sollen bestimmt werden, um bei 1,575 GHz an $50\ \Omega$ angepasst zu sein:

Variante 1: leerlaufende Stichleitung



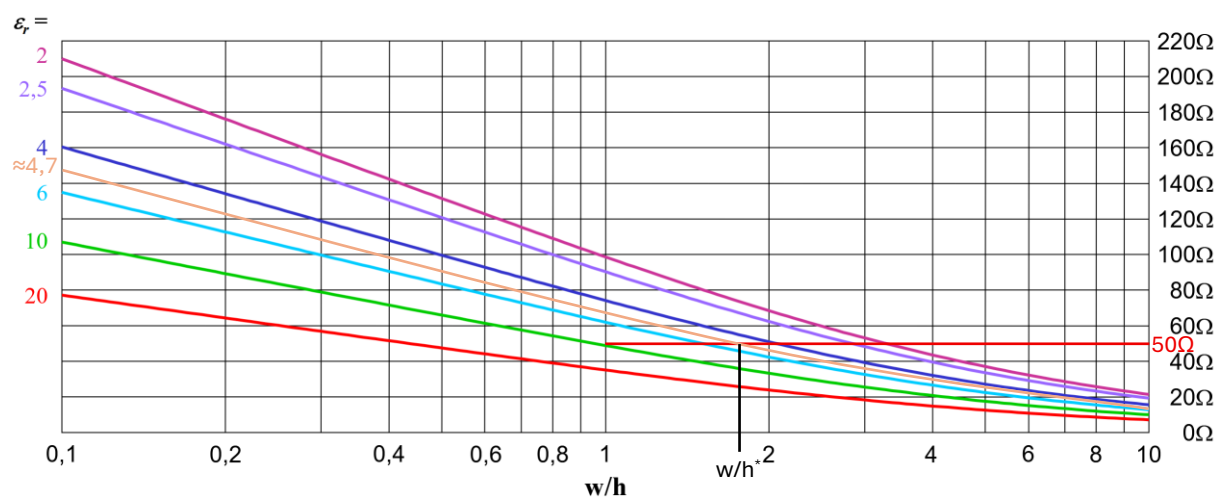
Variante 2: kurzgeschlossene Stichleitung

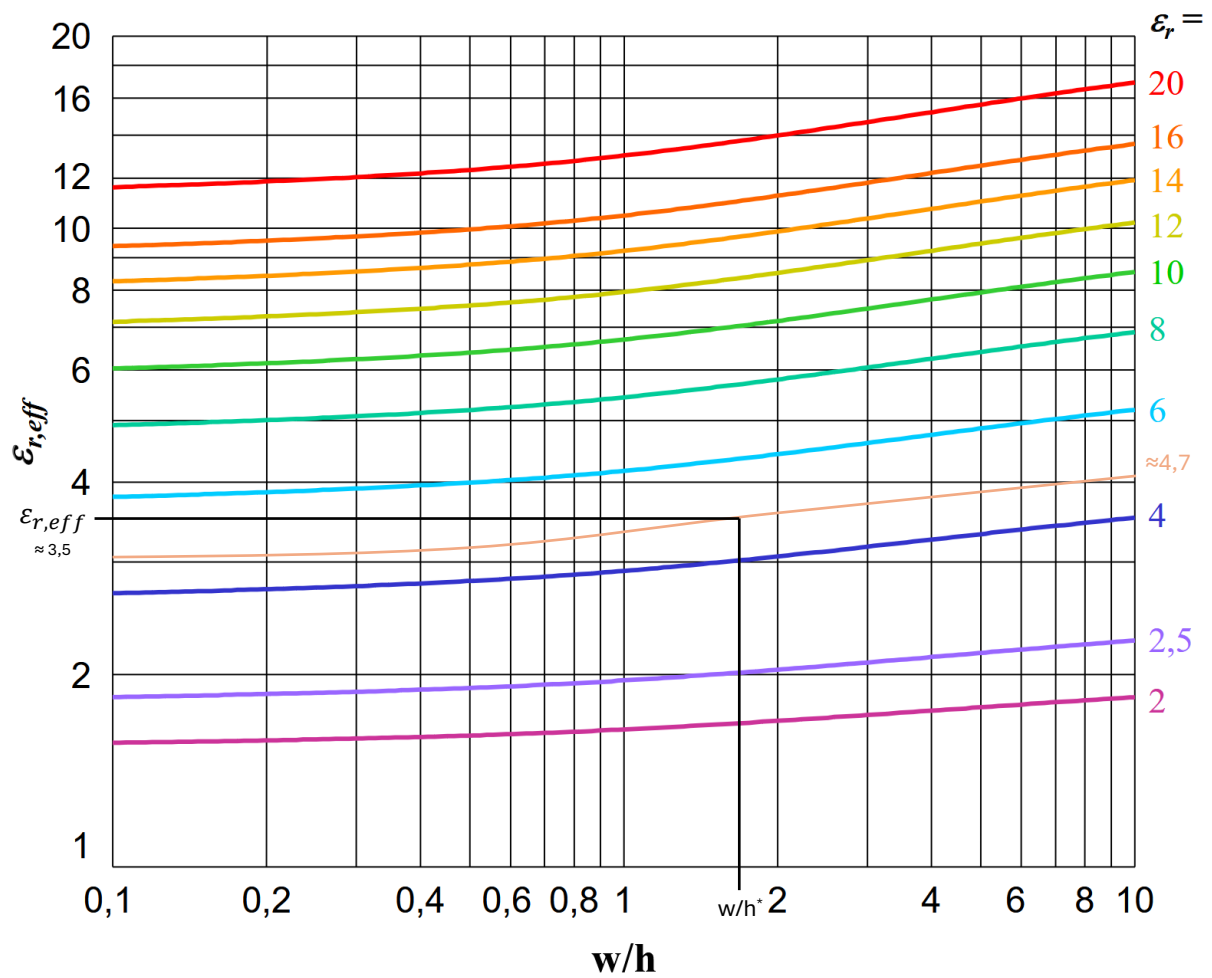


1.1. Grafische Ermittlung von $\epsilon_{r,eff}$

Gegeben ist ein ϵ_r von 4,7.

Bei einem Leitungswellenwiderstand von $50\ \Omega$ erreicht wird schätzungsweise das Verhältnis w/h ermittelt.





Grafisch wird ein $\epsilon_{r,eff}$ von 3,5 ermittelt.

Nach diesem Verfahren kann schnell ein $\epsilon_{r,eff}$ gefunden werden.

1.2. Ermittlung der Leitungslängen

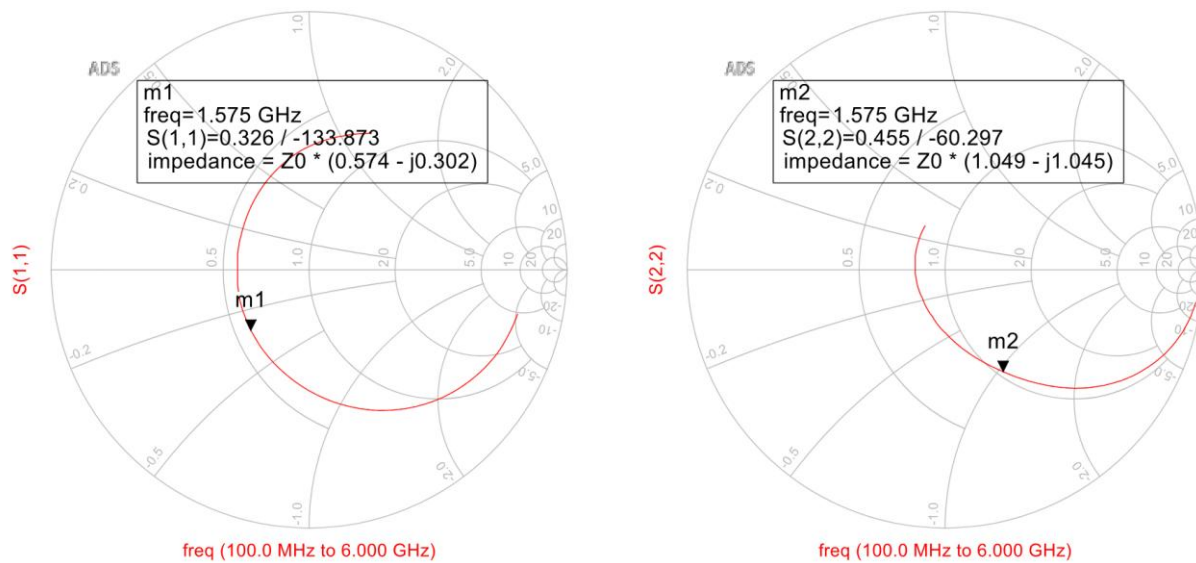


Abbildung 1: $S(1,1)$ und $S(2,2)$ der Emitterschaltung

Die zuvor ermittelten Werte der Emitter Beschaltung für $S(1,1)$ und $S(2,2)$ werden zur Anpassung hergenommen.

1.2.1. Längen l_1 und l_2

Die Anpassung von $S(1,1)$ zum Generator soll mit einer Längs- und einer offenen Stichleitung umgesetzt werden.

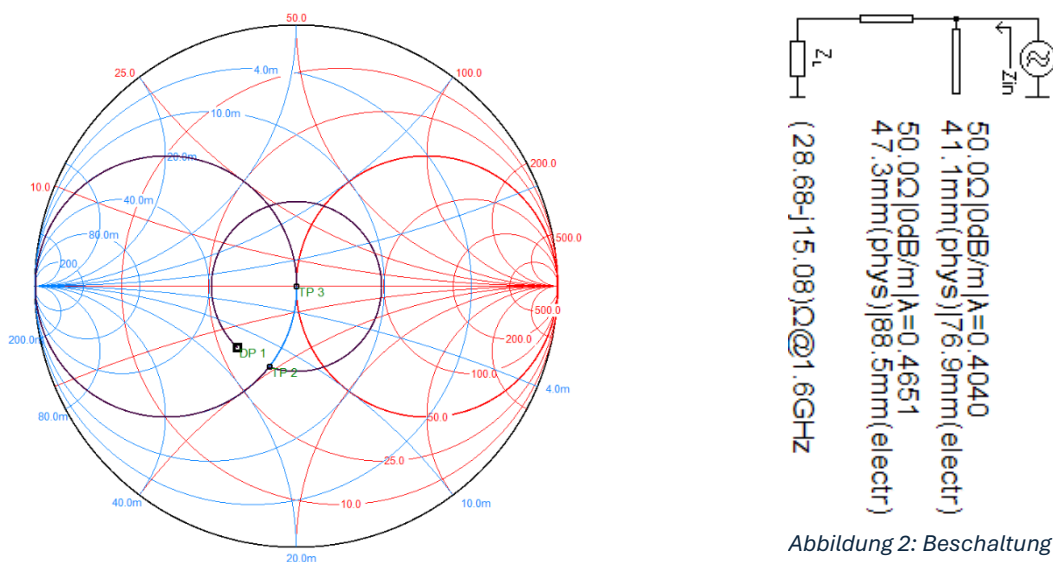


Abbildung 3: Smith Chart mit Anpassung von $S(1,1)$ an 50Ω

Abbildung 2: Beschaltung der Anpassung mit Leitungslängen

Daraus ergeben sich die Längen $l_1 = 41,1 \text{ mm}$ und $l_2 = 47,3 \text{ mm}$.

1.2.2. Längen l_3 und l_4

Die Anpassung von $S(2,2)$ zu 50Ω soll mit einer offenen Stich- und einer Längsleitung umgesetzt werden.

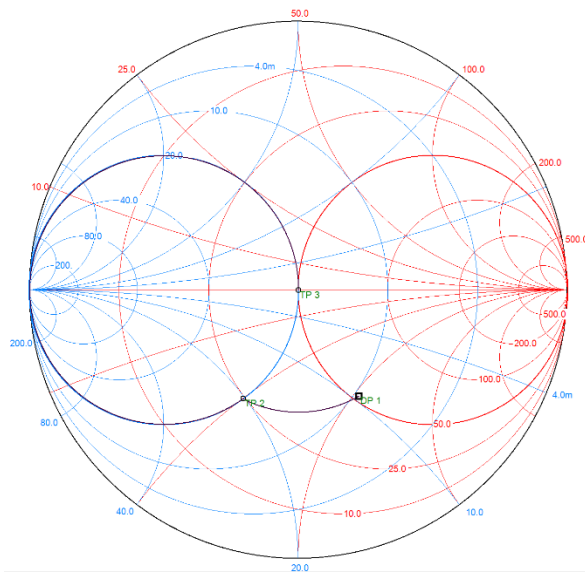


Abbildung 5 Smith Chart mit Anpassung von $S(2,2)$ an 50Ω

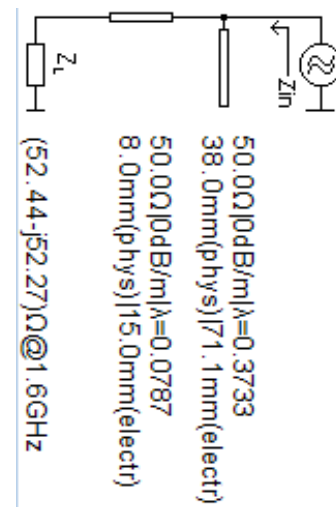


Abbildung 4 Beschaltung der Anpassung mit Leitungslängen

Daraus ergeben sich die Längen $l_3 = 8,0$ mm und $l_4 = 38,0$ mm.

1.2.3. Längen l_5 und l_6

Die Anpassung von $S(1,1)$ zum Generator soll mit einer Längs- und einer kurzgeschlossenen Stichleitung umgesetzt werden.

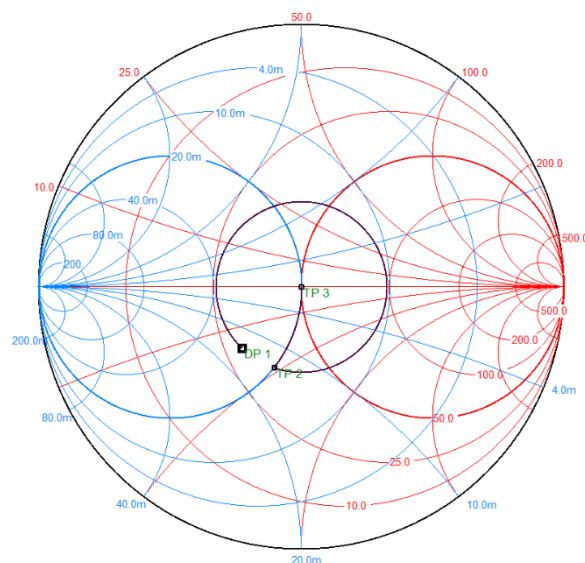


Abbildung 7 Smith Chart mit Anpassung von $S(1,1)$ an 50Ω

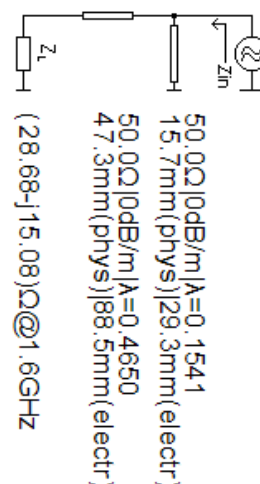


Abbildung 6 Beschaltung der Anpassung mit Leitungslängen

Daraus ergeben sich die Längen $l_5 = 15,7$ mm und $l_6 = 47,3$ mm.

1.2.4. Längen l_7 und l_8

Die Anpassung von $S(2,2)$ zu 50Ω soll mit einer kurzgeschlossenen Stich- und einer Längsleitung umgesetzt werden.

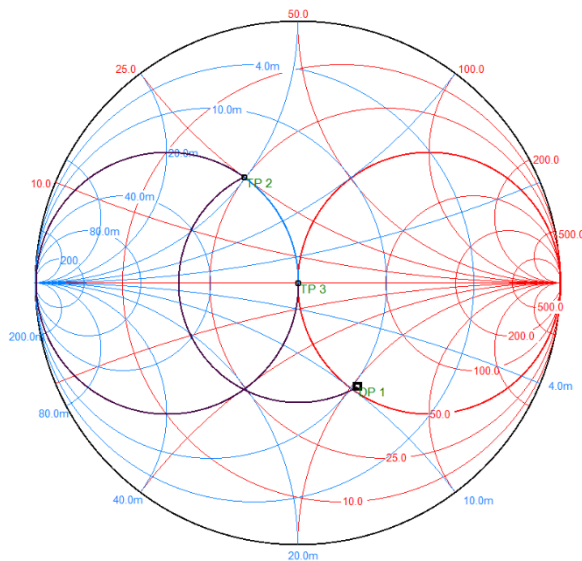


Abbildung 9 Smith Chart mit Anpassung von $S(2,2)$ an 50Ω

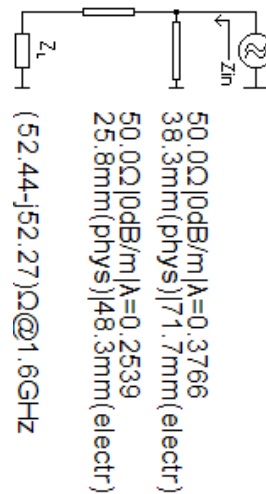


Abbildung 8 Beschaltung der Anpassung mit Leitungslängen

Daraus ergeben sich die Längen $l_7 = 25,8 \text{ mm}$ und $l_8 = 38,3 \text{ mm}$.

1.2.5. Übersicht der ermittelten Längen

- $l_1 = 41,1 \text{ mm}$
- $l_2 = 47,3 \text{ mm}$
- $l_3 = 8,0 \text{ mm}$
- $l_4 = 38,0 \text{ mm}$
- $l_5 = 15,7 \text{ mm}$
- $l_6 = 47,3 \text{ mm}$
- $l_7 = 25,8 \text{ mm}$
- $l_8 = 38,3 \text{ mm}$

Im weiteren Verlauf wird mit folgenden vorgegebenen Leitungslängen weitergearbeitet:

- $l_1 = 42,1 \text{ mm}$
- $l_2 = 48,5 \text{ mm}$
- $l_3 = 8,2 \text{ mm}$
- $l_4 = 38,9 \text{ mm}$
- $l_5 = 16,1 \text{ mm}$
- $l_6 = 48,4 \text{ mm}$
- $l_7 = 26,5 \text{ mm}$
- $l_8 = 38,7 \text{ mm}$

2. Simulationsaufbau

2.1. Kurzgeschlossene Stichleitungen ohne Transistor

Die zuvor bestimmten S-Parameter und Leitungslängen werde in eine Schaltung übertragen und das Verhalten.

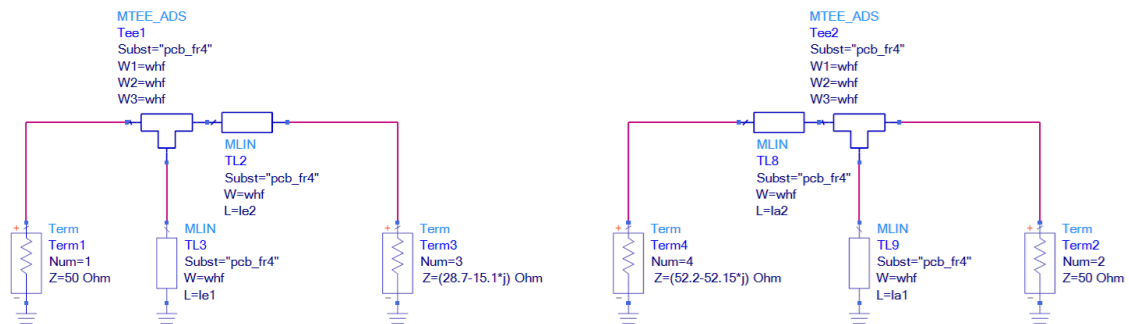


Abbildung 10: Schaltung mit den vorgegebenen Leitungslängen



Abbildung 11: Parameter der Schaltung

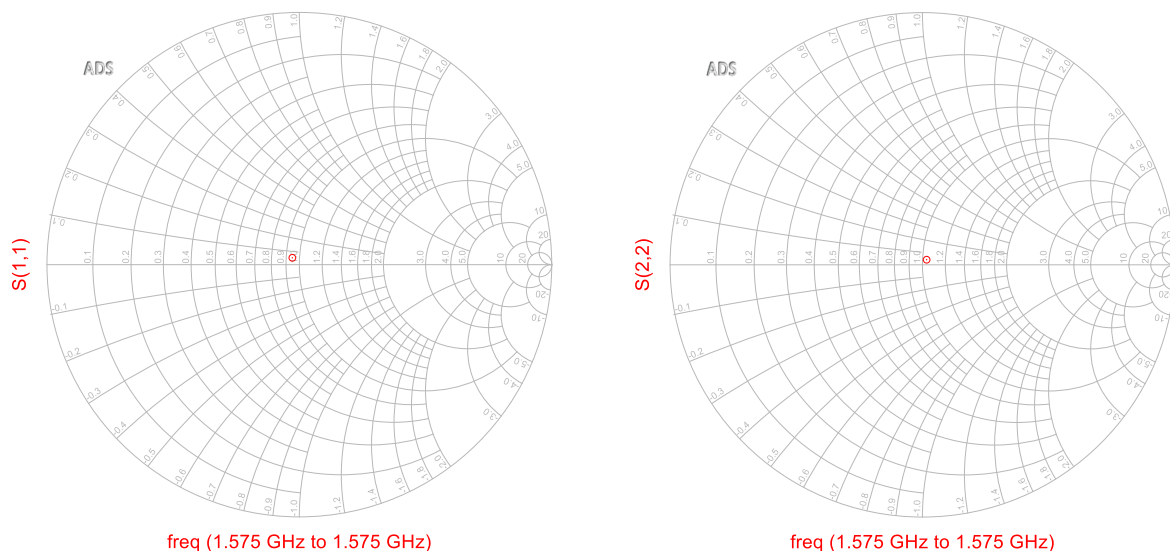


Abbildung 12: S-Parameter der angepassten Schaltung

Die Reflexionsfaktoren wurden durch die Beschaltung in den Mittelpunkt (50 Ω) transformiert.

2.2. Einbau des Transistors

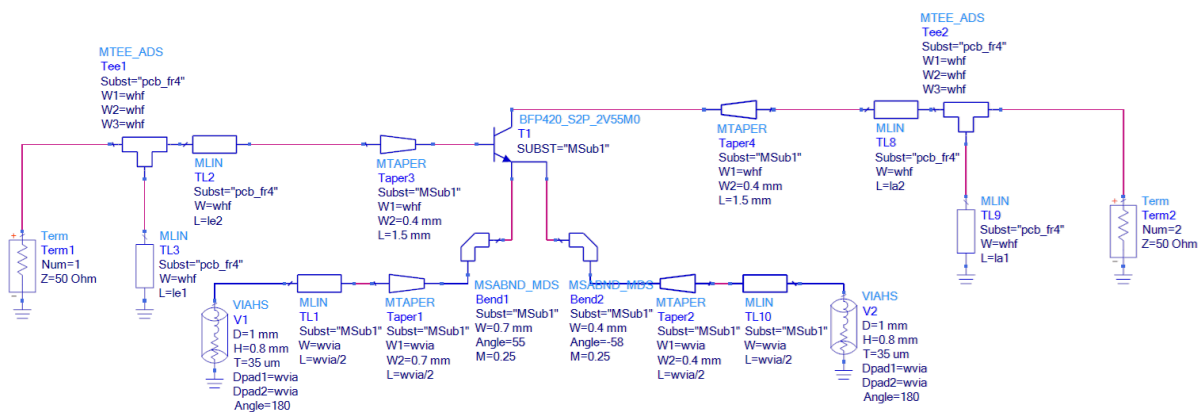


Abbildung 13: Schaltung mit Transistormodell

Terminal 3 und Terminal 4 werden durch das theoretische Modell des Transistors mit seinen Anschlüssen ersetzt.

Nach dem Einbau des Transistors werden nochmal die S-Parameter der Gesamtschaltung überprüft.

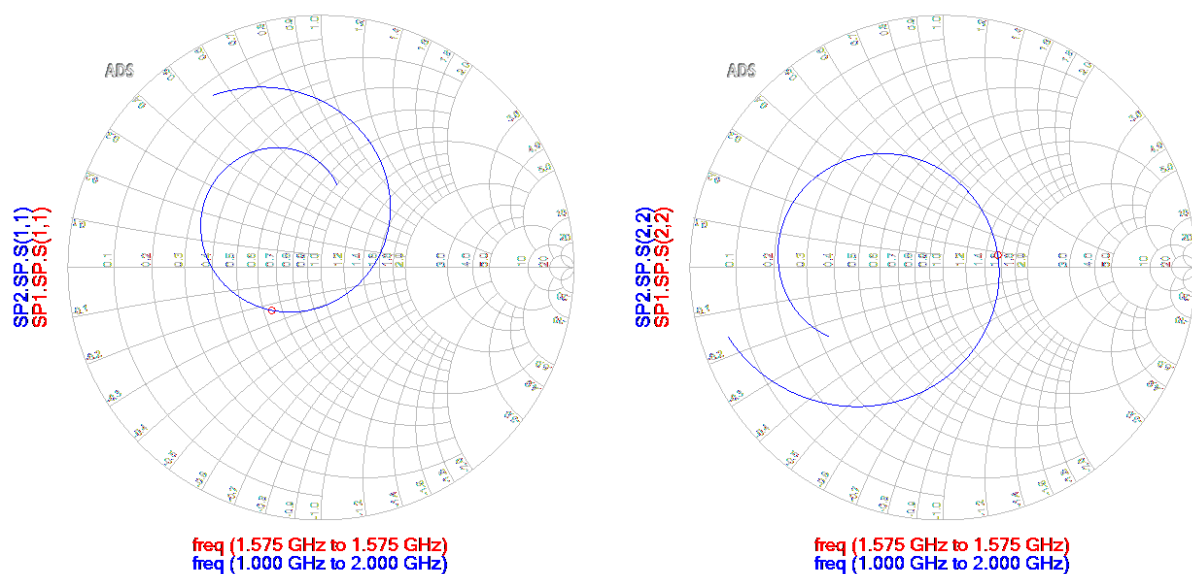


Abbildung 14: S-Parameter der Gesamtschaltung mit Transistor

Durch Abweichungen der theoretischen Betrachtung des Transistors zur Realität und zu dieser komplexen Simulation, sind die Reflexionsfaktoren nicht mehr an 50 Ω angepasst.

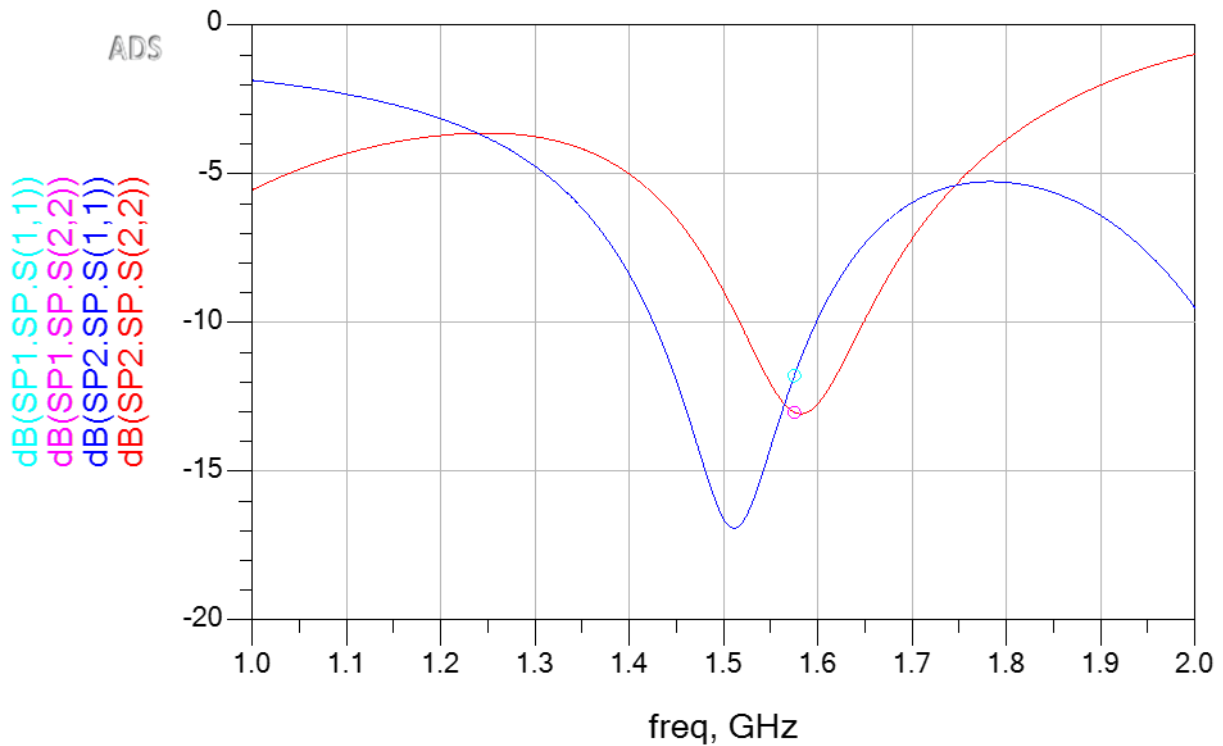


Abbildung 15: Reflexionen der Transistorschaltung

Die Reflexionsfaktoren sollten bei der Designfrequenz möglichst gering sein, um so wenig Energie wie möglich zu reflektieren und somit die Energie zur Verstärkung nutzen.

Im weiteren Verlauf wird die Schaltung für dieses Verhalten angepasst.

3. Optimierung der Schaltung

OPTIM

Optim
Optim1
OptimType=Gradient SaveCurrentEF=no
MaxIters=10 EnableCockpit=yes
DesiredError=0.00 SaveAllTrials=no
StatusLevel=4
FinalAnalysis="SP2"
NormalizeGoals=yes
SetBestValues=yes
SaveSolns=yes
SaveGoals=yes
SaveOptimVars=no
UpdateDataset=yes
SaveNominal=no
SaveAllIterations=no
UseAllOptVars=yes
UseAllGoals=yes

GOAL

Goal
OptimGoal1
Expr="dB(S(1,1))"
SimInstanceName="SP1"
Weight=1.0
LimitName[1]="S11"
LimitType[1]="LessThan"
LimitMax[1]=-15

GOAL

Goal
OptimGoal2
Expr="dB(S(2,2))"
SimInstanceName="SP1"
Weight=1.0
LimitName[1]="S22"
LimitType[1]="LessThan"
LimitMax[1]=-13

Abbildung 16: Optimierungsparameter

Um genug Bandbreite zu erhalten, wird das Limit der Eingangsreflexion auf -15 dB gesetzt.

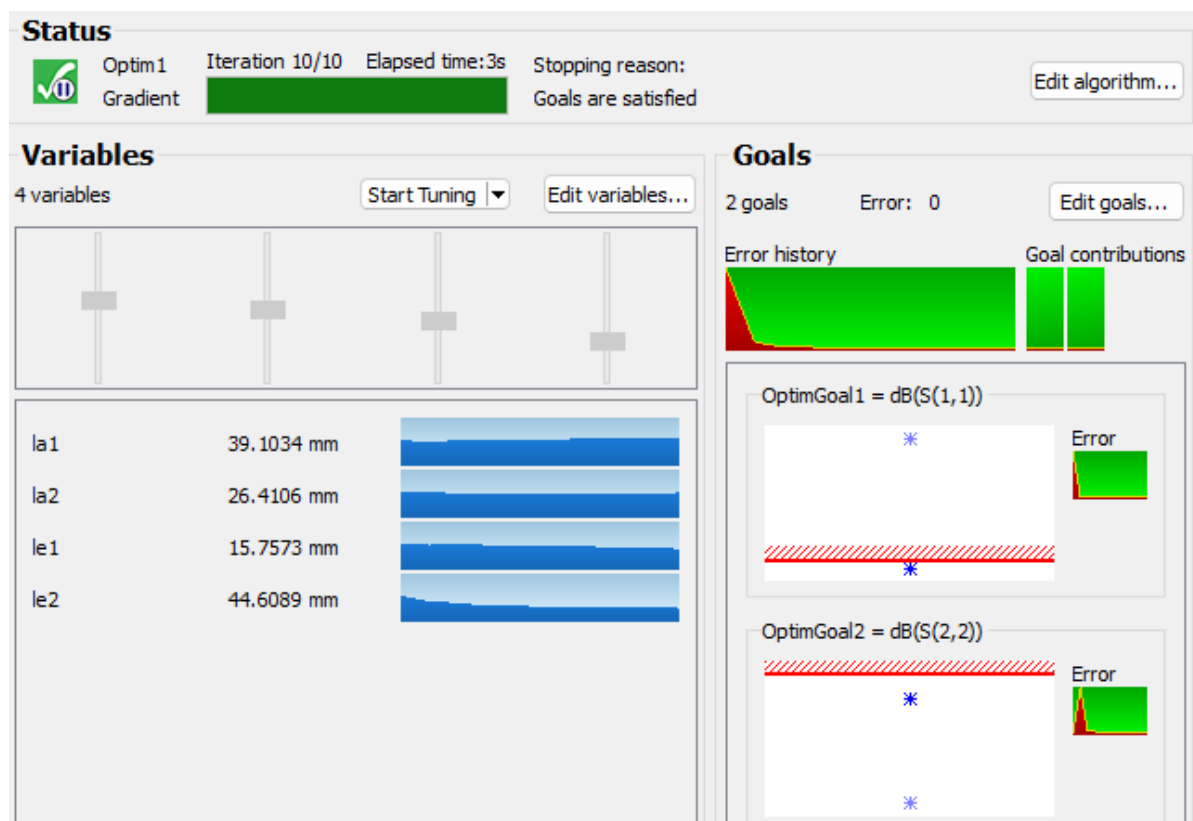
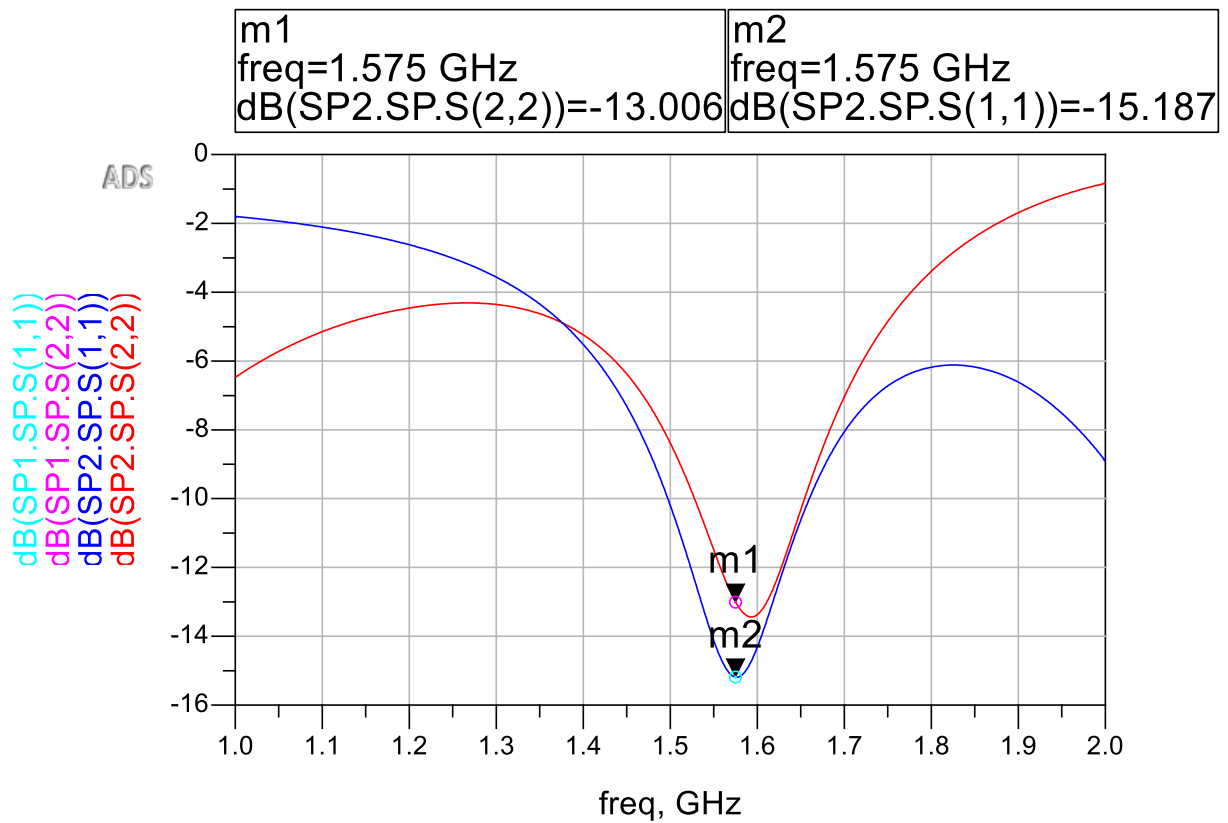


Abbildung 17: Optimierungsergebnisse mit neuen Leitungslängen



Bei der Designfrequenz von 1,575 GHz wird möglichst wenig an Eingang und Ausgang reflektiert.

Abbildung 18: Reflexionsfaktoren der angepassten Schaltung

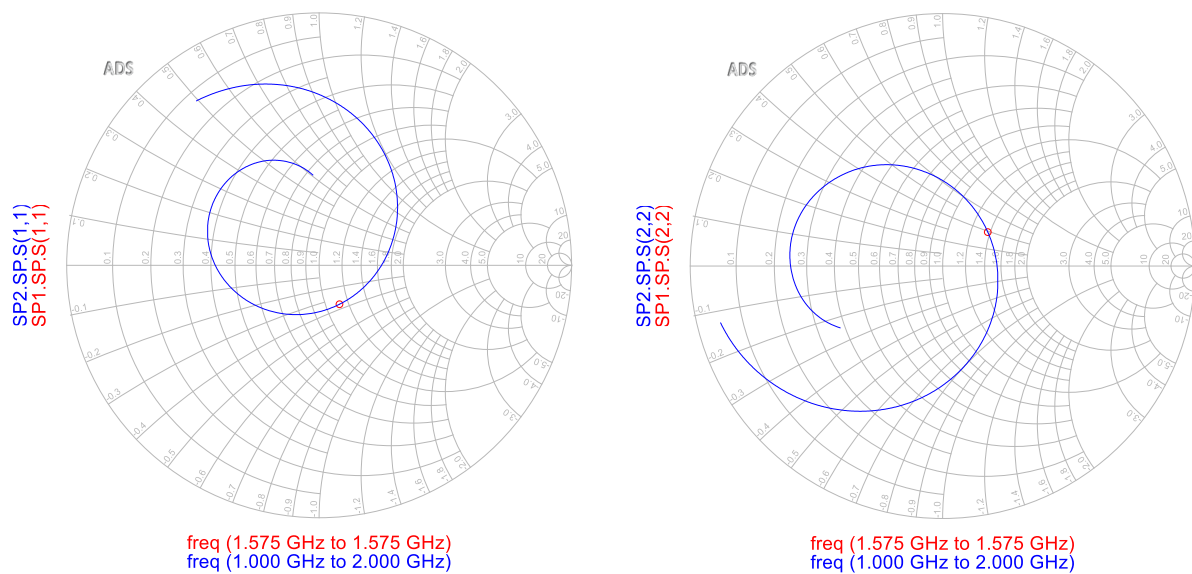


Abbildung 19: Frequenzabhängigkeit der Reflexionsfaktoren im Smith Chart

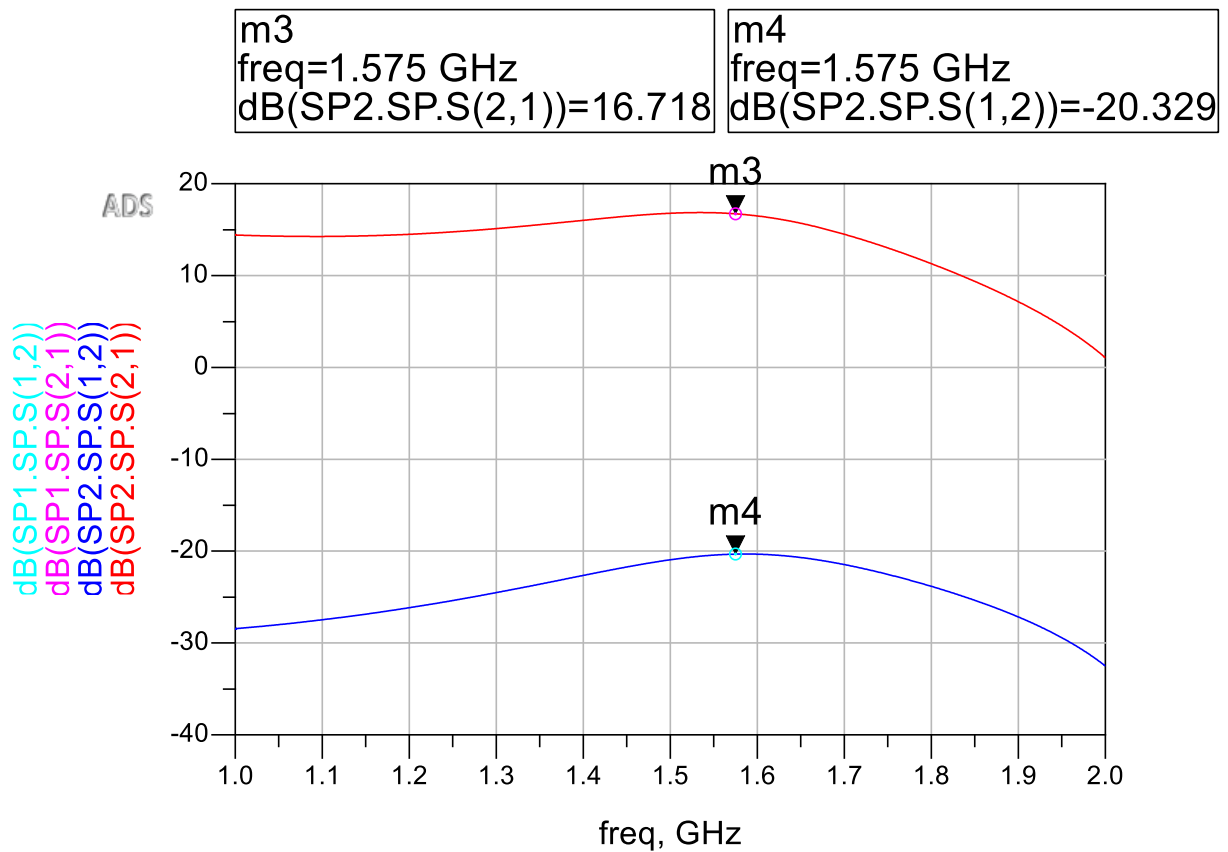


Abbildung 20: Verstärkung der optimierten Schaltung

Die Transmissionsfaktoren der Schaltung sind in der Simulation bei der Designfrequenz maximal.

4.2. DC-Abblockkondensator

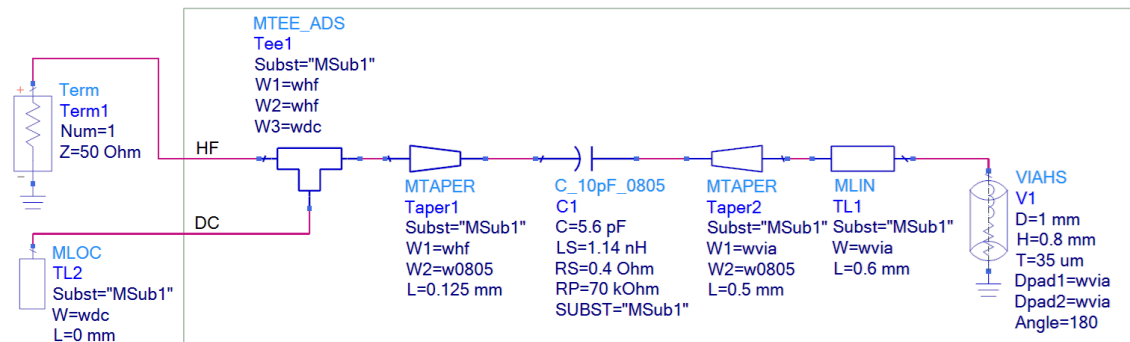


Abbildung 23: Modell des 5,6 pF Abblockkondensators mit Anschlüssen

Mit diesem Modell wird das HF-Verhalten des Kondensators mit seinen Anschlüssen nachgebildet.

Der Kondensator wirkt für die HF-Signale wie ein Kurzschluss nach Masse und für die DC-Versorgung wie eine offene Leitung.

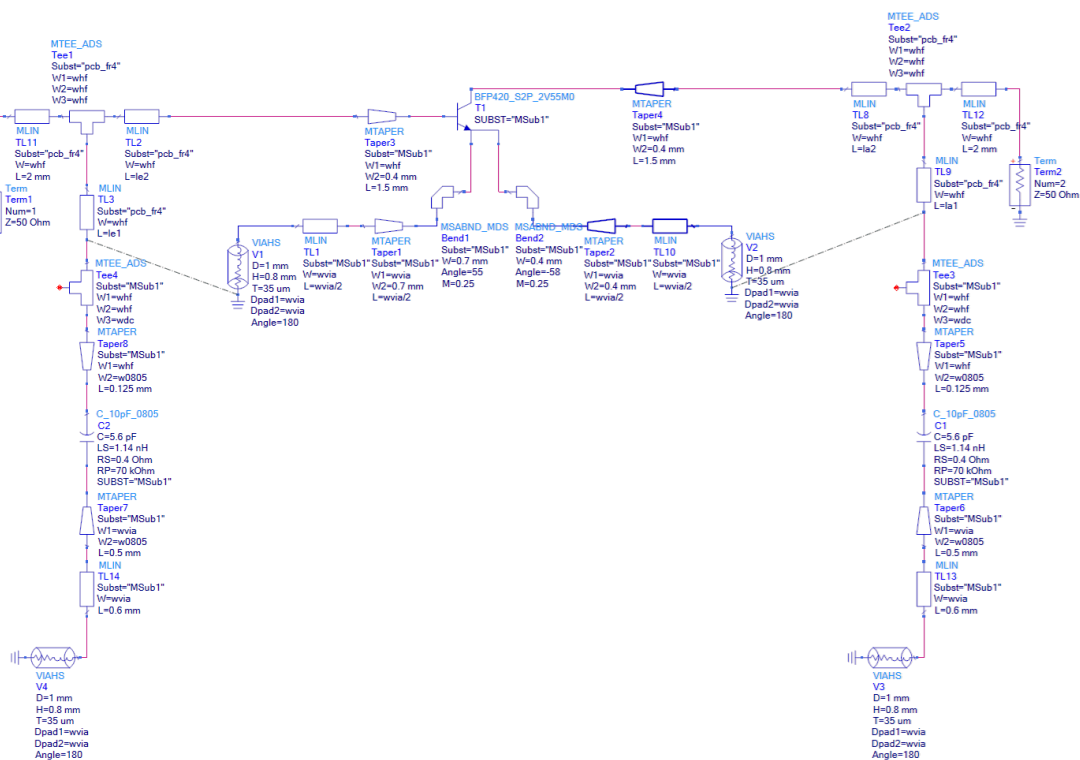


Abbildung 24: Schaltung mit Abblockkondensatoren

Die Stichleitungen an Ein- und Ausgang erhalten jeweils einen Abblockkondensator. So wirken die HF-Stichleitungen wie kurzgeschlossene Stichleitungen, ohne die DC-Versorgung zu beeinträchtigen.

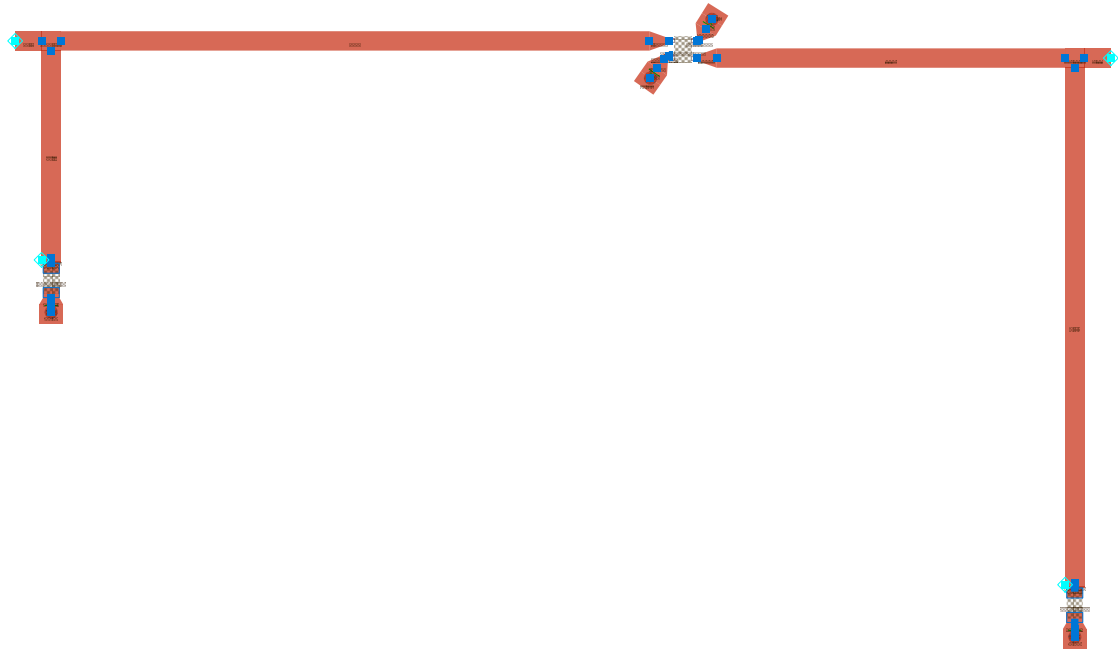


Abbildung 25: Layout mit Abblockkondensatoren an den Stichleitungen

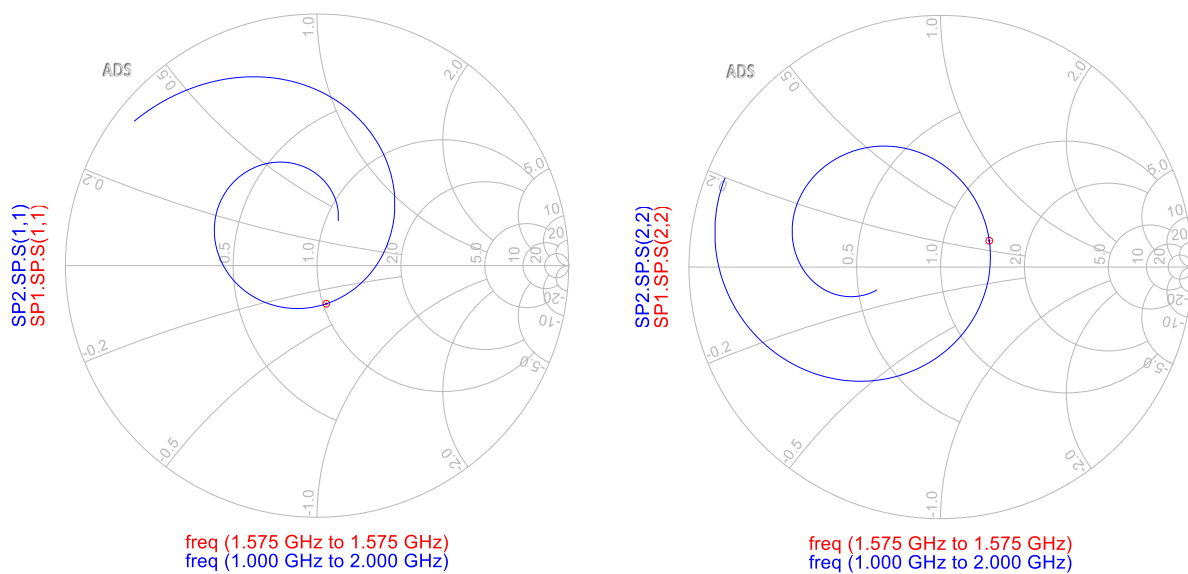


Abbildung 26: Darstellung der Reflexionsfaktoren im Smith Chart

Bei der Designfrequenz ist die Abweichung zur 50 Ω Impedanz gering.

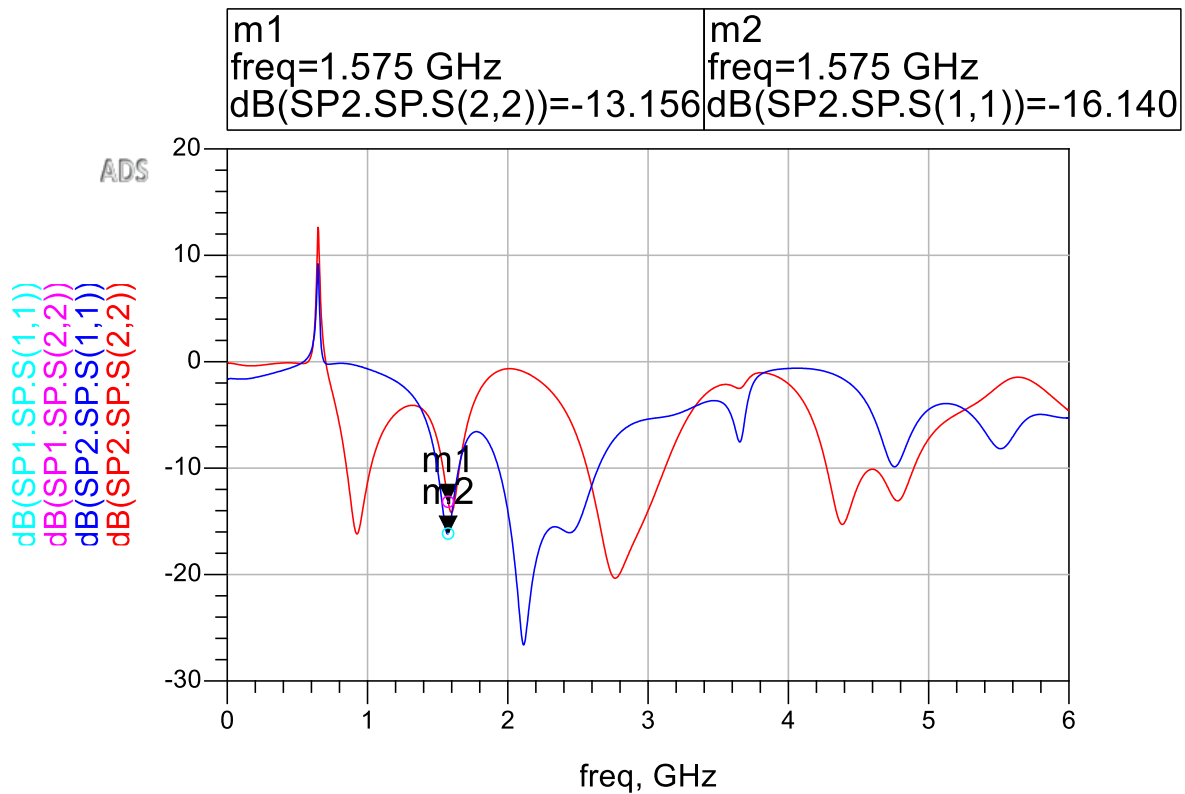


Abbildung 27: Reflexionsfaktoren der Schaltung mit Abblockkondensatoren bis 6 GHz

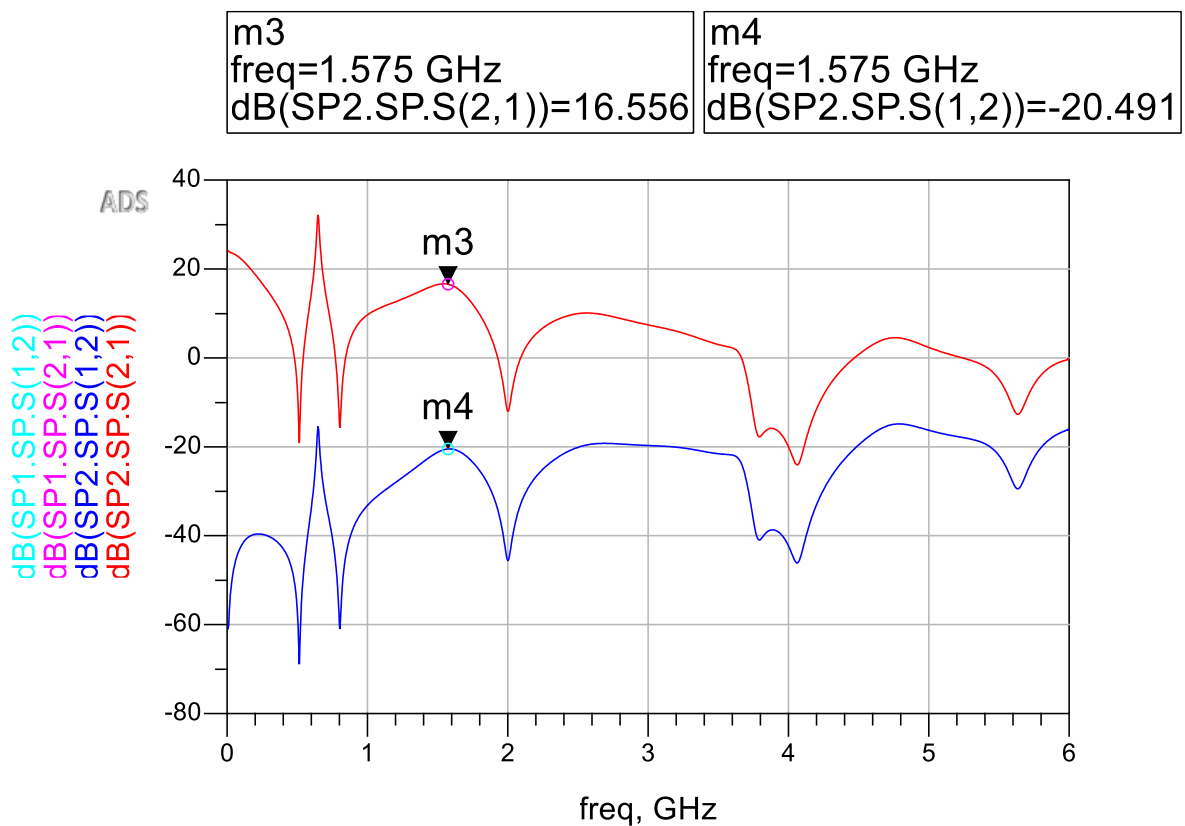


Abbildung 28: Transmissionsfaktoren der Schaltung mit Abblockkondensatoren bis 6 GHz

Bei der Designfrequenz sind die Reflexionsfaktoren möglichst gering und die Verstärkung im gewünschten Bereich.

4.3. Koppelkondensatoren

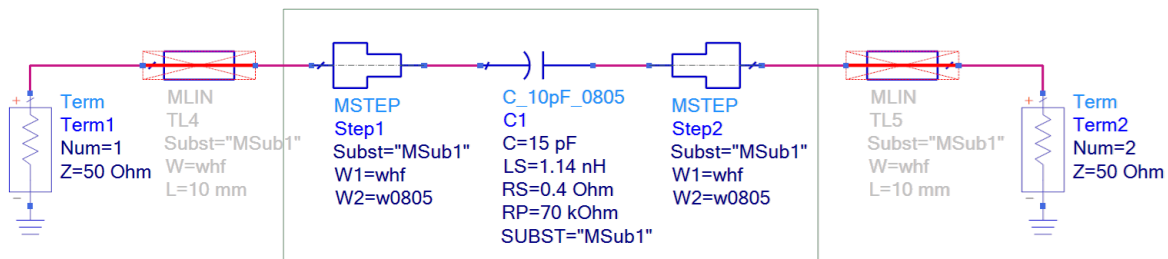


Abbildung 29: Modell des 15 pF Koppelkondensators

Dieses Modell bildet das HF-Verhalten des Kondensators mit seinen Anschlüssen nach.

Bei der Designfrequenz wirkt dieser Kondensator wie ein Kurzschluss für HF-Signale und blockt die DC-Versorgung ab.

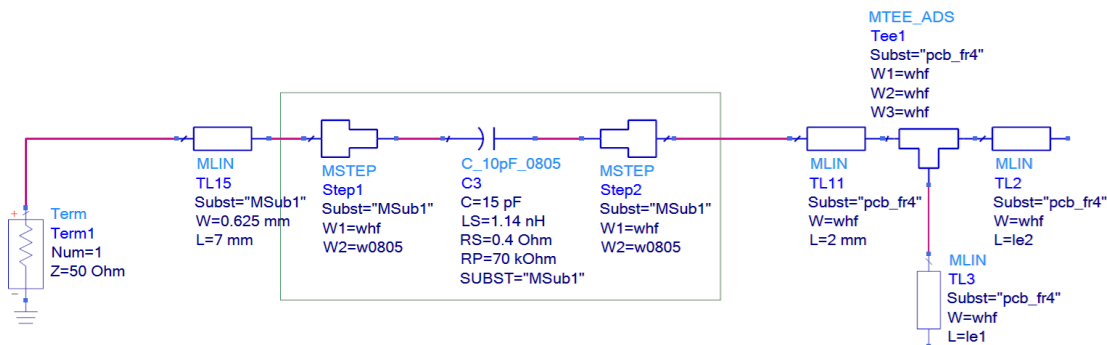


Abbildung 30: Anschlussleitung mit Koppelkondensator am Eingang

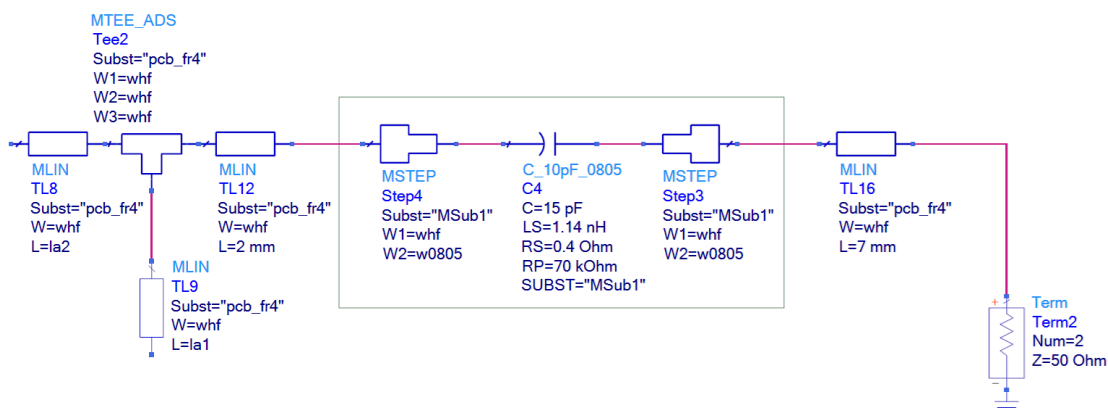


Abbildung 31: Anschlussleitung mit Koppelkondensator am Ausgang

Neben den Koppelkondensatoren werden 7 mm Anschlussleitungen für HF-Buchsen hinzugefügt.

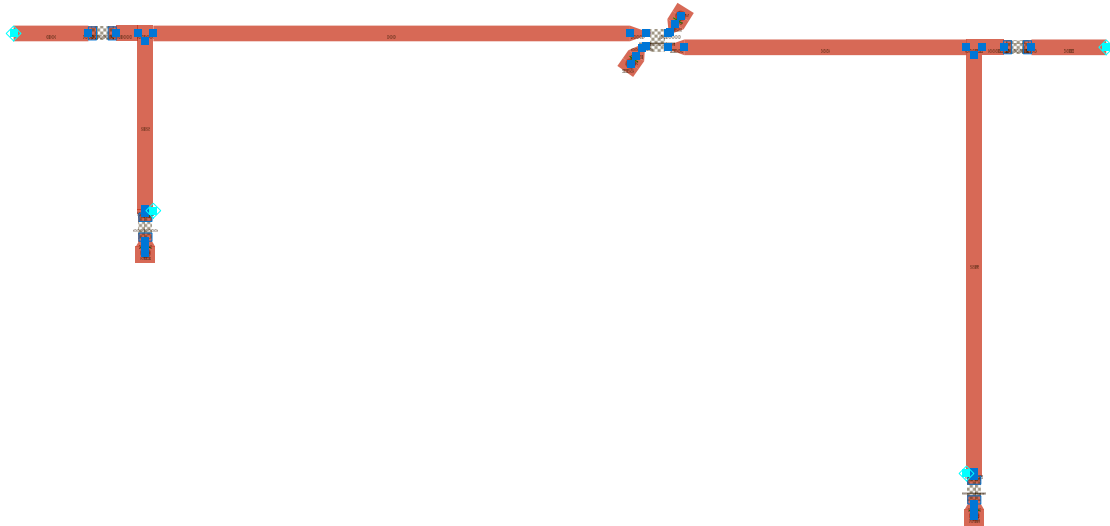


Abbildung 32: Layout mit Koppelkondensatoren und Anschlussleitungen

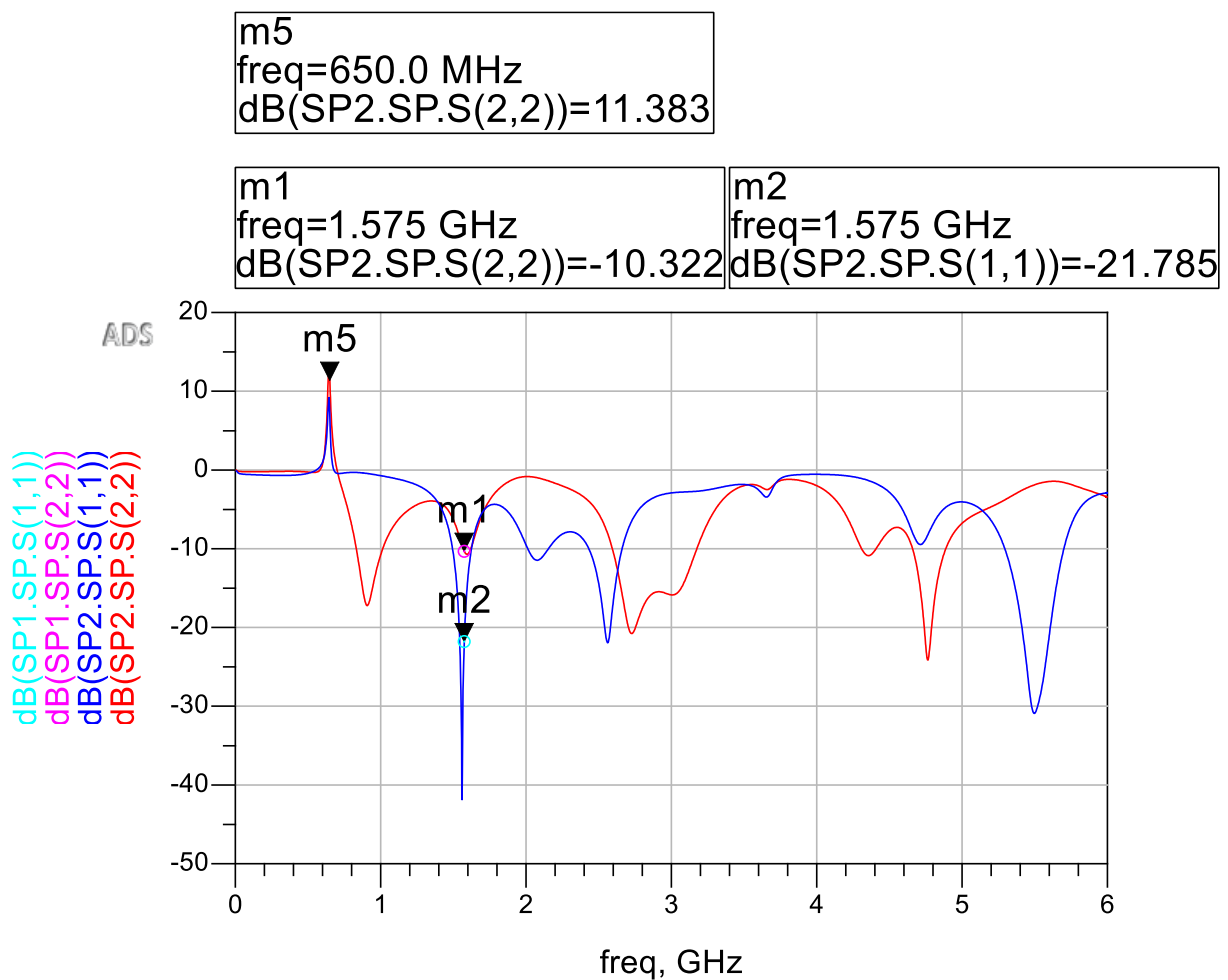


Abbildung 33: Reflexionsfaktoren der Schaltung mit Koppelkondensatoren

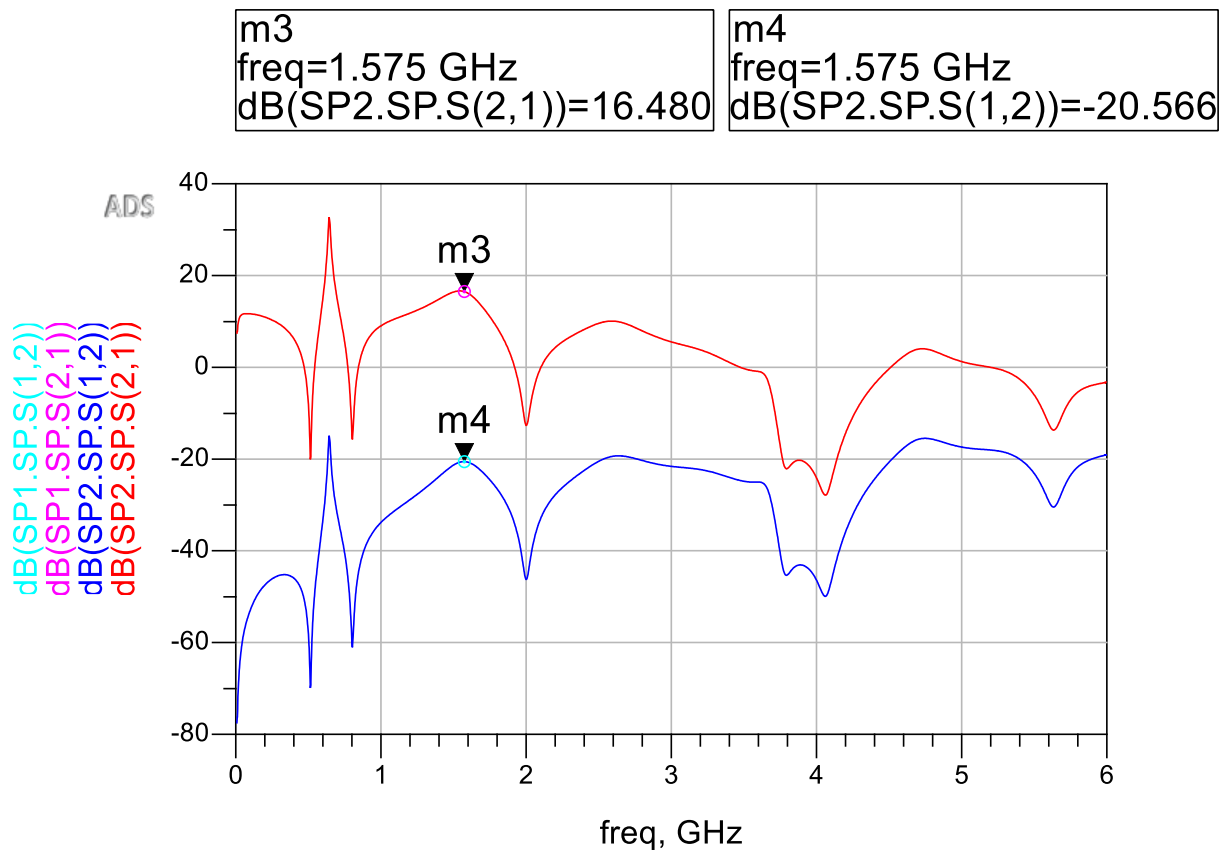


Abbildung 34: Transmissionsfaktoren der Schaltung mit Koppelkondensatoren

Mit den Koppelkondensatoren fällt bei der Designfrequenz der Eingangsreflexionsfaktor massiv ab, während der Ausgangsreflexionsfaktor ansteigt.

Die Transmissionsfaktoren bleiben bei der Designfrequenz gleich.

4.4. DC-Beschaltung

Für den Betrieb als Verstärker muss eine Bias-Spannung am Transistor eingestellt werden. Die Versorgungsspannung der Schaltung soll 5,0 V betragen.

Die Spannungen am Transistor werden über Widerstände eingestellt.

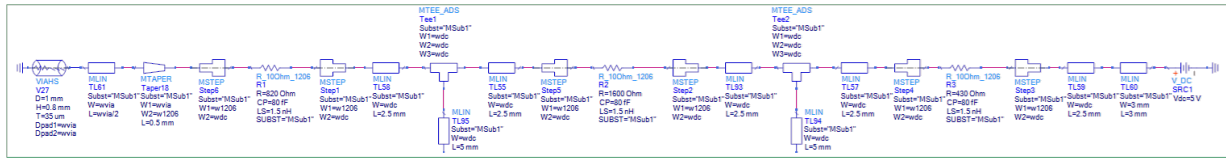


Abbildung 35: DC-Beschaltung zum Einstellen der Transistorspannungen

Ein HF-Abblockkondensator wird an der DC-Versorgung eingefügt.

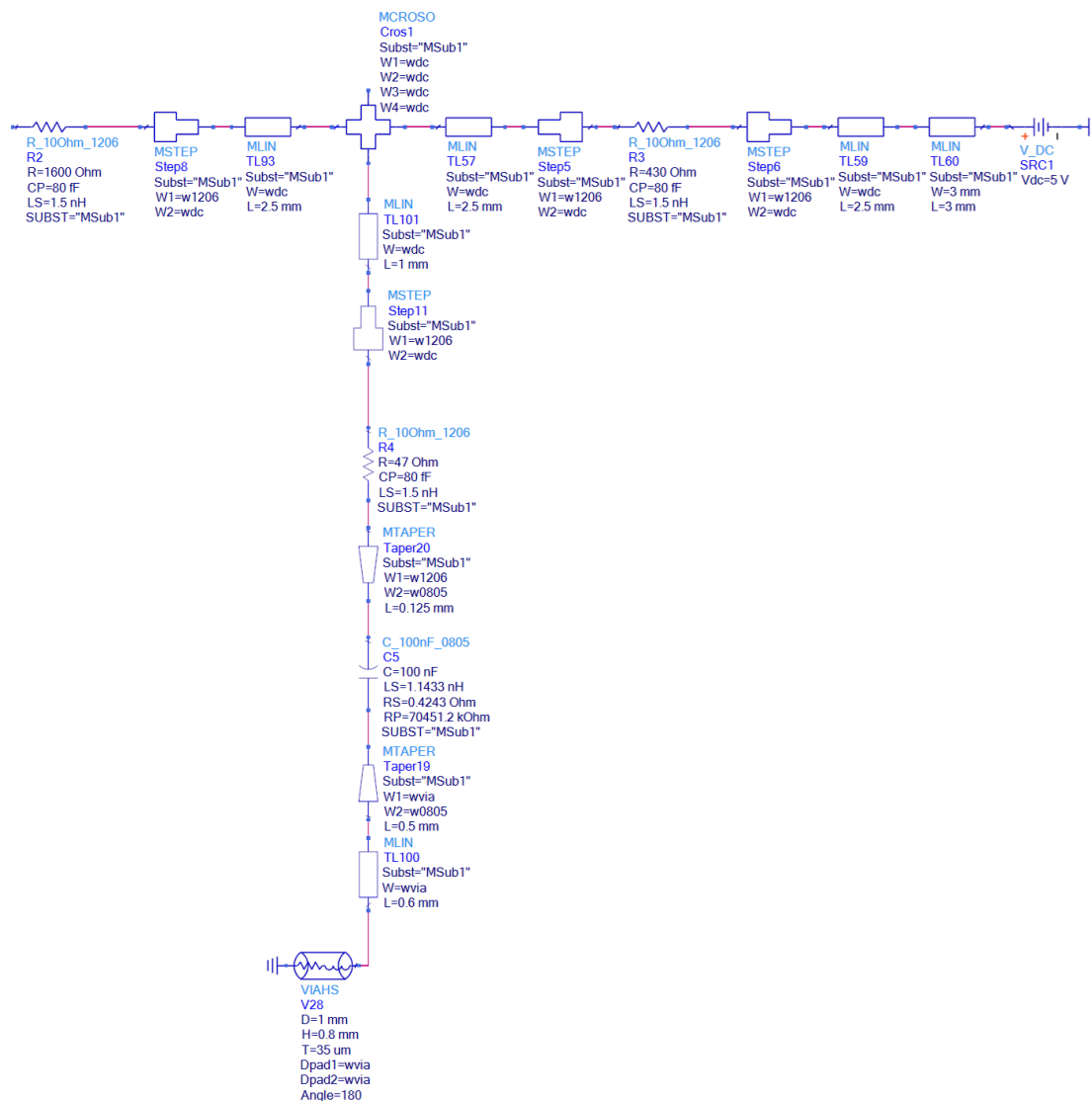


Abbildung 36: Abblockkondensator an der DC-Versorgung

Diese Beschaltungen werden in die bereits bestehende Transistorschaltung eingebunden.

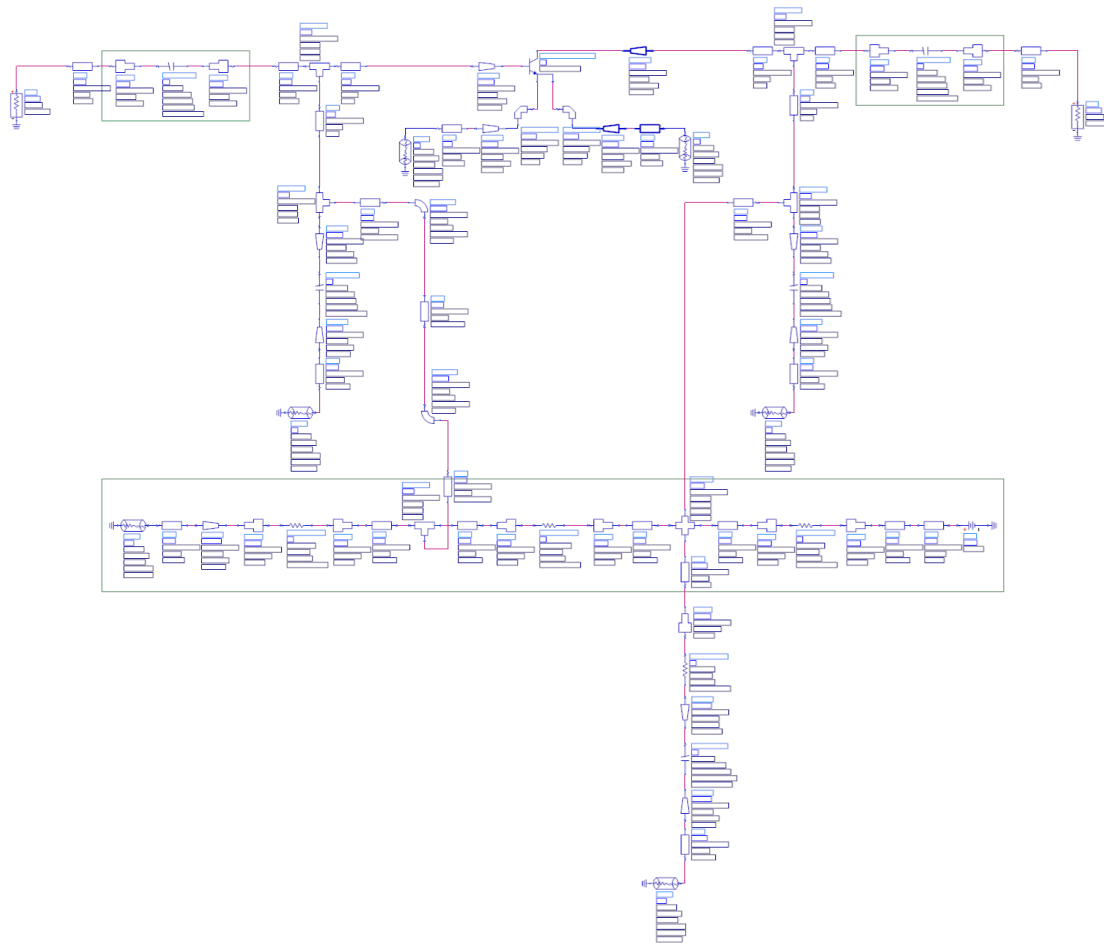


Abbildung 37: fertige Verstärkerschaltung mit DC-Beschaltung

4.5. Stabilitätsbetrachtung

Die Schaltung wird simuliert und in ihrer Stabilität betrachtet.

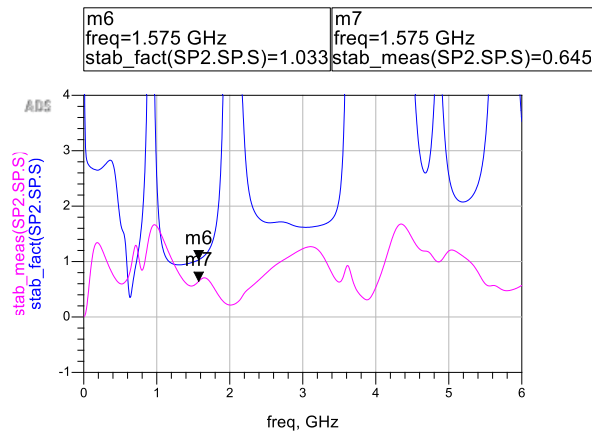


Abbildung 38: Stabilitätsfaktor und Stabilitätsmaß der Schaltung

Der Stabilitätsfaktor (blau) ist über den gesamten Frequenzbereich größtenteils über 1 und bei der Designfrequenz gerade größer als 1. Das Stabilitätsmaß (rosa) ist für jede Frequenz größer als 0.

Um den Bereich der Designfrequenz fällt der Stabilitätsfaktor etwas unter 1, was unter Umständen eine Instabilität hervorrufen kann.

Bei der Designfrequenz ist die Schaltung stabil.

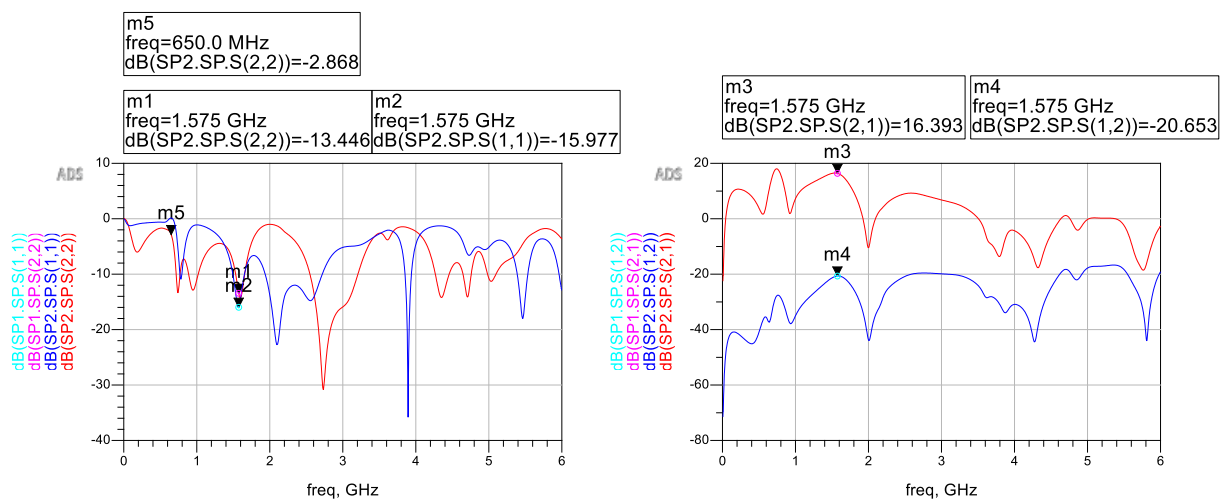


Abbildung 39: Reflexions- und Transmissionsfaktoren der fertigen Verstärkerschaltung

Bei der Designfrequenz beträgt die theoretische Vorwärts-Verstärkung 16.4 dB und die beiden Reflexionsfaktoren werden gleichermaßen um mehr als 13 dB gedämpft. Durch die Optimierung wurde ein sehr gutes Verhalten des Verstärkers im Bereich der Designfrequenz erzielt.

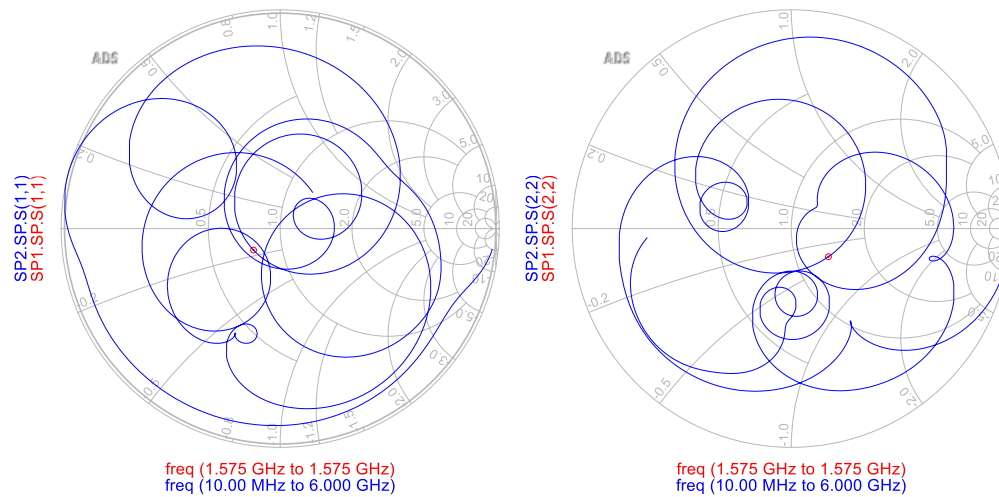


Abbildung 40: Smith-Chart der Reflexionsfaktoren der Schaltung

Die Schaltung wurde auf optimale Verstärkung im Bereich der Designfrequenz ausgelegt, daher weicht die Impedanz bei dieser Frequenz von den gewünschten $50\ \Omega$ ab.

4.6. Erstellen der Platine

Aus der Schaltung wird ein Layout generiert, aus welchem anschließend eine Platine gefertigt wird.

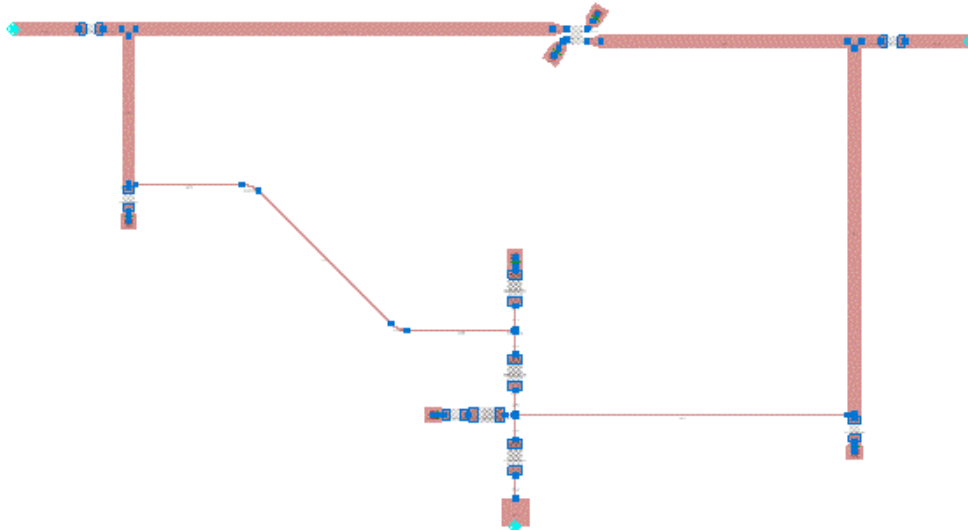


Abbildung 41: fertiges Layout des Verstärkers

Die Vias werden durch die Platine gesteckt und mit der Massefläche auf der Rückseite verlötet. Der Transistor und die passiven Bauteile werden ebenfalls aufgelötet.

Anschluss-Buchsen werden an die Anschlussleitungen und die Massefläche angelötet.

DC-Versorgungsleitungen werden auf das Pad und die Massefläche auf der Rückseite angelötet.

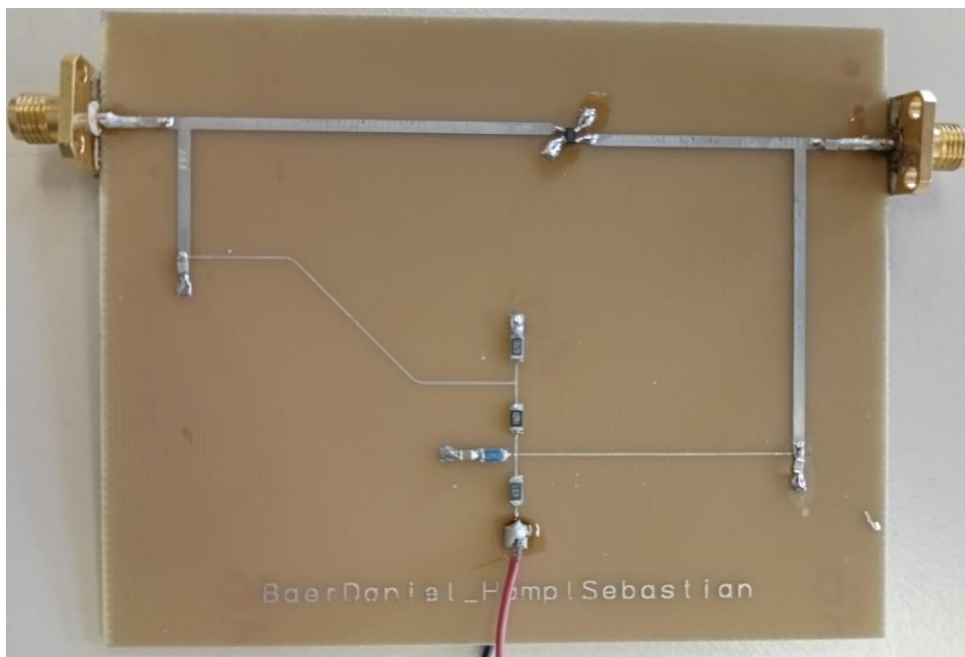


Abbildung 42: fertig bestückte Verstärker-Platine

5. Vermessen der Verstärkerschaltung

Nach dem Aufbau der Platine wird das reale Verhalten der Schaltung mit dem erwarteten Verhalten der Simulation abgeglichen.

5.1. Vermessung des DC-Arbeitspunktes

Beim Zuschalten der 5,0 V DC-Versorgung fließt (bei erwarteten 5 mA) ein Strom von 7 mA, was auf ein oszillierendes Verhalten hindeutet.

Mit dem Aufschrauben eines Abschlusswiderstandes fällt der Strom auf 6 mA.

Die DC-Versorgungsspannung an der Basis des Transistors beträgt 0,84 V, die Spannung am Emitter beträgt 2,55 V.

5.2. Messung der Verstärkung

Die Schaltung wird an einen Network Analyzer angeschlossen und mit 5,0 V versorgt.

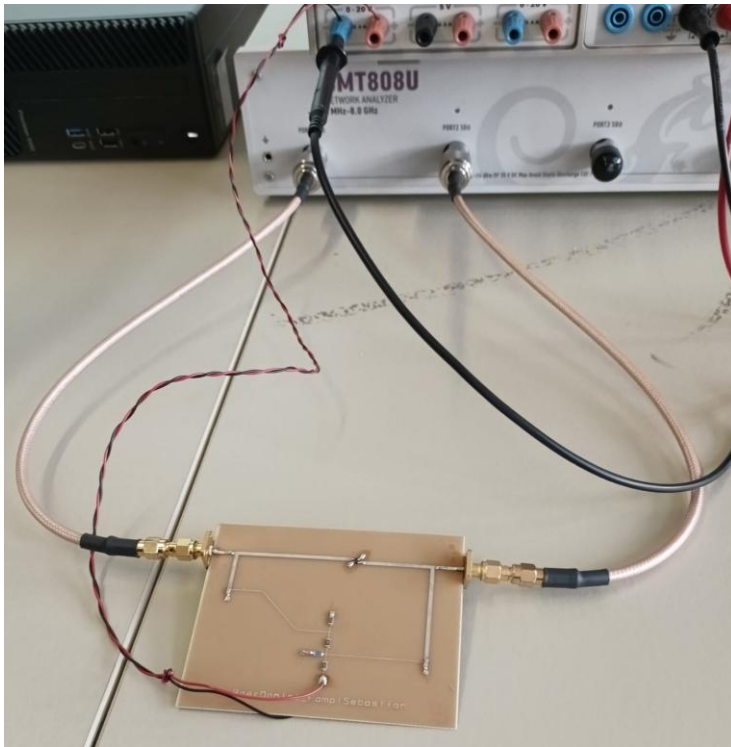


Abbildung 43: Platine am Network Analyzer angeschlossen

Transmissions- und Reflexionsfaktoren werden aufgezeichnet und mit den Ergebnissen der Simulation verglichen.

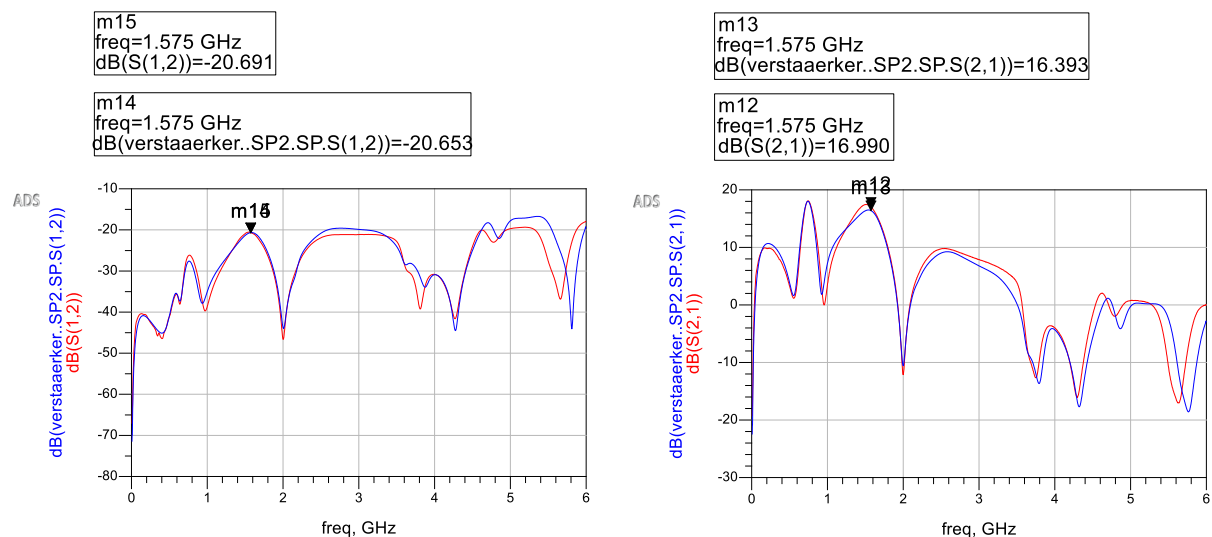


Abbildung 44: Transmissionsfaktoren der Schaltung (rot) und der Simulation (blau)

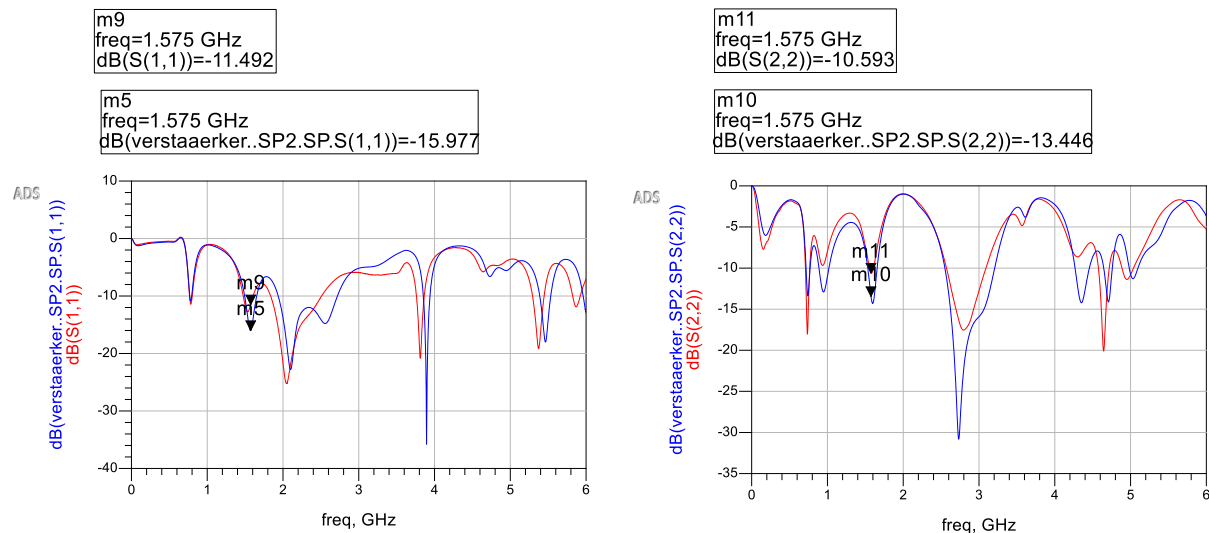


Abbildung 45: Reflexionsfaktoren der Schaltung (rot) und der Simulation (blau)

Die Kurven der gemessenen Schaltung stimmen mit geringen Abweichungen mit der Simulation überein.

Bei der Designfrequenz erreicht der Verstärker eine Verstärkung von 17 dB.

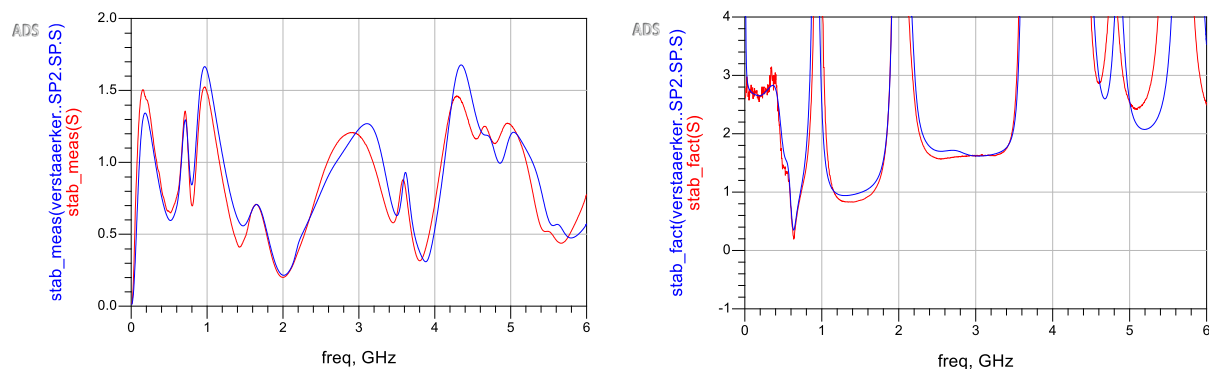


Abbildung 46: Stabilitätsfaktoren und -maße der Schaltung und der Simulation im Vergleich

Die Kurven der gemessenen Schaltung stimmen mit geringen Abweichungen mit der Simulation überein.

Der Stabilitätsfaktor fällt bei der Designfrequenz in der Platine unter 1 und die Schaltung kann somit instabil werden, was das oszillierende Verhalten ohne Abschlusswiderstand hervorruft.

5.3. Messen des Rauschverhaltens

Über einen Frequenzbereich von 1475 MHz bis 1675 MHz (Designfrequenz ± 100 MHz)

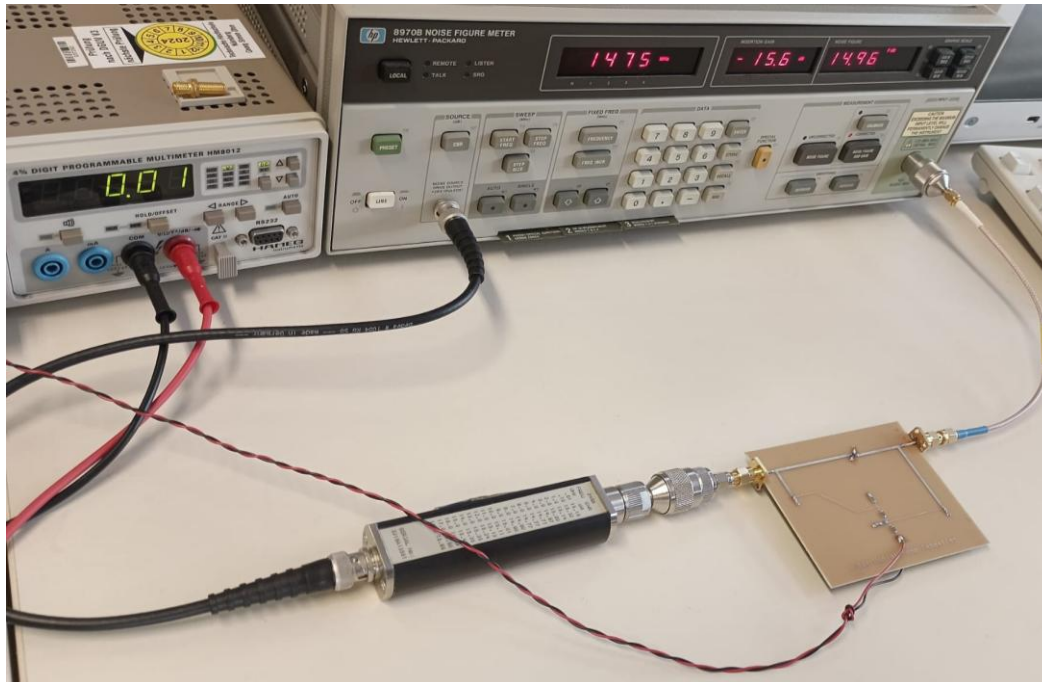


Abbildung 47: Rauschmessung der Platine

Rauschen und Verstärkung werden in Abständen von 25 MHz gemessen.

Tabelle 1: Messwerte von Rauschen und Verstärkung

Frequenz in MHz	Rauschen in dB	Verstärkung in dB
1475	1,92	17,57
1500	1,98	17,99
1525	1,96	17,37
1550	1,91	17,12
1575	1,87	17,06
1600	1,81	16,49
1625	1,72	16,25
1650	1,64	15,64
1675	1,60	14,61

Das Rauschen ist im Verhältnis zur Verstärkung wesentlich geringer. Da die Verstärkerschaltung nicht auf Rauschen optimiert wurde, zeigt diese Messung das gewünschte Verhalten.

5.4. Messen der harmonischen Oberschwingungen

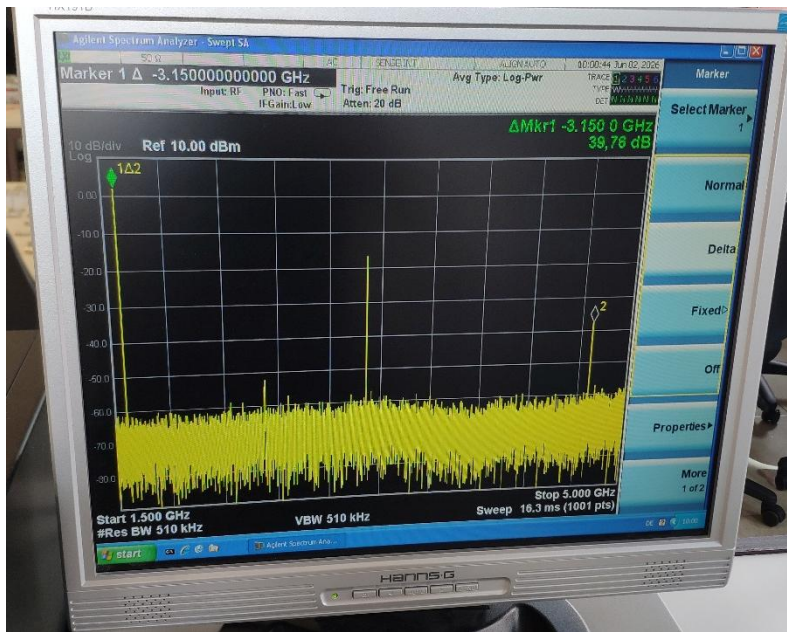


Abbildung 48: Messung der Oberschwingungen

Die Leistung der dritten harmonischen Oberschwingung liegt 40 dB unter der Grundfrequenz bei einer eingespeisten Leistung von -12,64 dBm.

6. Fazit

Eine Schaltung wurde digital erstellt und auf das Verstärkerverhalten optimiert und simuliert.

Daraus konnte ein Layout und eine Platine erstellt werden.

Die Messungen der Platine spiegeln die Simulationsergebnisse wider.

Der Verstärker funktioniert wie erwartet für die Frequenz von 1,575 GHz.